

Composing in Ambisonics (DE)

Einleitung

Ambisonics gibt Komponist:innen Zugang zu einem dreidimensionalen Klangfeld als primäres kompositorisches Material: nicht als nachträglich hinzugefügter Effekt, sondern als strukturelle Dimension auf derselben Ebene wie Tonhöhe, Rhythmus und Klangfarbe. Bewegung, Tiefe, Envelopment, Elevation und die Beziehung zwischen punktuellen und diffusen Klangobjekten lassen sich nicht nur mischen, sondern **komponieren**.

Dieser Bereich bündelt die wichtigsten Perspektiven für das Arbeiten in Ambisonics:

- **hören**: wie räumliche Musik analysiert und beschrieben werden kann
- **verorten**: wie sich FOA, HOA, Studios, Konzertsäle und Werkzeuge historisch und praktisch einordnen lassen
- **gestalten**: wie Raumparameter, Spatial Counterpoint und Toolchains in reale kompositorische Entscheidungen übersetzt werden

Wenn du neu einsteigst, beginne mit **Overview**, dann mit **Analytisches Hören** und den **10 Fragen im 3D-Raum**. Wenn du bereits produzierst, sind **Spatial Counterpoint** und **Werkzeuge und Software** die schnellsten Einstiege.

\newpage

1. Overview

Ein Guide fuer räumliches Denken, Hören und Arbeiten in Ambisonics — von FOA/HOA-Kontext und akustischer Gestalt bis zu Spatial Counterpoint, Werkzeugen und Studio-Praxis.

![Diagramm zu räumlichen Parametern, Distanzzonen und Bewegungsbeziehungen in Composing in Ambisonics](/Users/jschuet1/GitHub/icst-ambisonics.github.io/docs/images/composing_in_ambisonics

1.png)

Composing in Ambisonics. Das Diagramm verbindet räumliches Feld, Bewegungsbeziehungen und die zentralen Parameter Azimut, Elevation, Distanz und Diffusion.

Komponieren in Ambisonics heißt, Raum nicht nur als Verteilungssystem, sondern als **formbildenden Parameter** zu verstehen. Quellen können sich annähern, auseinanderdriften, in Höhe staffeln, sich zu Clustern verdichten oder als unabhängige Stimmen durch ein gemeinsames Schallfeld geführt werden.

Dieser Bereich ist nicht als lineares Lehrbuch gedacht, sondern als **kompositorische Arbeitsumgebung in Textform**. Er verbindet historische Orientierung, kompositorische Fragen und technische Toolchains.

Warum in 3D-Ambisonics komponieren?

3D-Ambisonics eröffnet gegenüber kanalbasierten Formaten sowohl **künstlerisch** als auch **technisch** mehr Freiheitsgrade. Statt für feste Lautsprecherkanäle zu komponieren, arbeitest du mit einem **zusammenhängenden Schallfeld**: Richtungen, Distanzen, Höhe und Bewegungsbahnen werden selbst zum Material der Komposition.

Zugleich macht Ambisonics Werke **übertragbarer und zukunftsfähiger**. Ein einmal erstellter Ambisonics-Master lässt sich auf unterschiedliche Lautsprechersysteme, Dome-Setups, binaurale Kopfhörerwiedergabe oder immersive Kontexte wie VR und 360° anwenden, ohne dass jedes Mal ein komplett neuer Mix gebaut werden muss. Für Studium, Lehre und künstlerische Praxis ist das besonders produktiv, weil dieselbe Arbeit in mehreren Hörsituationen weitergedacht und getestet werden kann.

Drei Gründe sprechen besonders für das Komponieren in Ambisonics:

- **Räumliche Imagination als Material**: Du komponierst nicht mehr nur

mit Klangfarbe, Zeit und Dynamik, sondern direkt mit Nähe, Ferne, Höhe, Bewegung und räumlicher Perspektive.

- **Format-Unabhängigkeit**: FOA und HOA lösen das Werk von einem einzigen Lautsprecherbild und erlauben flexible Dekodierungen für verschiedene Setups.

- **Bessere Übertragbarkeit**: Ein Ambisonics-Master kann in Konzert, Studio, Kopfhörer- oder Installationskontexten unterschiedlich gerendert werden, ohne die räumliche Dramaturgie neu denken zu müssen.

Gerade ästhetisch entstehen dadurch besondere Chancen: narrative Wege durch Räume, Wechsel zwischen Innen und Außen, Mikro- und Makroperspektiven, abstrakte skulpturale Bewegungsformen und ein Grad an Körperlichkeit, der sich deutlich von klassischem Surround unterscheidet. Ambisonics ist deshalb nicht nur ein technisches Format, sondern eine **kompositorische Denkweise**, die heutige und zukünftige Aufführungssituationen zugleich mitdenkt.

Lesepfade

- **Für den ersten Einstieg**: `Geschichte von Ambisonics: FOA und HOA` → `Die 10 Fragen im 3D-Raum` → `Die Akustische Gestalt eines Klages`

- **Für Stückentwicklung und Komposition**: `Die 10 Fragen` → `Spatial Counterpoint` → `Raumparameter als kompositorisches Material` → `Vergleich kompositorischer Raumstrategien`

- **Für Produktion und Setup**: `Werkzeuge und Software` → `Studiopraxis am ICST`

Diese Lesepfade sind bewusst **nicht identisch** mit der numerischen Kapitelreihenfolge. Sie markieren unterschiedliche Einstiege: Der erste Pfad führt über Wahrnehmung und Grundbegriffe in das Thema ein, während der zweite direkt auf kompositorische Anwendung und Stückentwicklung zielt.

![ICST Kompositionsstudio in Zuerich](/Users/jschuet1/GitHub/icst-ambisonics.github.io/docs/blog/icst-composer-studio-overview/ICST_STUDIO.png)

Komponieren in Ambisonics. Theorie, Hörpraxis, Werkzeuge und Aufführungskontexte greifen hier ineinander statt getrennt behandelt zu werden.

Was du hier findest

- **Geschichte von FOA und HOA**: historische Linien, Orte, Studios, Archive und Werkzeuge
- **10 Fragen im 3D-Raum**: ein praktischer Fragenkatalog für Stückplanung und Reflexion
- **Die akustische Gestalt eines Klanges**: warum Raum zur Identität eines Klangobjekts gehört
- **Spatial Counterpoint**: räumliche Stimmführung, Fallstudien und ICST-/REAPER-Bezug
- **Raumparameter als kompositorisches Material**: B-Format, Wahrnehmung und die kompositorische Funktion von Azimut, Elevation, Distanz, Diffusion und Bewegung
- **Vergleich kompositorischer Raumstrategien**: wie unterschiedliche räumliche Organisationsweisen als Formprinzipien wirken
- **Studiopraxis am ICST**: Session-Architektur, Monitoring, B-Format-Archivierung und Multi-Format-Lieferung
- **Werkzeuge und Software**: ein Überblick über wichtige Ambisonics-Toolchains

\newpage

2. Analytisches Hören

Bevor man räumliche Trajektorien komponiert, hilft es, sie in den Werken anderer klar zu hören. Dieses Kapitel dient bewusst als **Verweis-Kapitel**: Der eigentliche Hörrahmen wird in den ICST-[[ascolta](#)](/blog/ascolta/)-Sessions und im dazugehörigen Listening Guide entfaltet. Dort werden Smalleys Raumkategorien, analytische Hörfragen und Übungen für aktives räumliches Hören systematisch beschrieben.

Für die Lektüre dieses Bereichs ist der Guide die zentrale Ressource:

→ [Ascolta Listening Guide — Analytisches räumliches Hören](/blog/ascolta-listening-guide/)

\newpage

3. Geschichte von Ambisonics: FOA und HOA

Wer mit Ambisonics komponiert, arbeitet nicht nur mit einer Technik, sondern mit einem historischen Feld, das sich in mehreren Etappen entwickelt hat. Für die Kompositionspraxis ist vor allem die Unterscheidung zwischen FOA und HOA wichtig: FOA ist die historische Basis und bis heute ein robustes Produktionsformat; HOA ist die spätere systematische Erweiterung für höhere räumliche Auflösung und flexibleres Rendering.

Interaktive Ambisonics-Zeitleiste im Webartikel; fuer den Scrivener-Export ausgelassen.

Referenzpunkte

- **FOA** ist die historische Wurzel und bleibt bis heute ein praktikables Format fuer Lehre, Skizze, Produktion und Distribution.
- **HOA** entsteht als modernes Feld eigentlich erst ab etwa 2000 und markiert einen methodischen Sprung in Richtung hoeherer Richtungsaufloesung.
- **Kompositorisch** heisst das: Nicht jede Arbeit braucht HOA, aber viele heutige immersive Formen werden erst durch HOA wirklich flexibel.

2.1 Wichtige Institute und Zentren

Ambisonics wurde nicht nur durch einzelne Texte oder technische Formate entwickelt, sondern auch durch bestimmte Institutionen, an denen Forschung, kuenstlerische Produktion und Lehre zusammenkamen. Einige Orte waren historisch entscheidend, andere wurden spaeter zu Knotenpunkten fuer HOA, immersive Medien und Spatial-Audio-Werkzeuge.

- [Oxford / Michael Gerzon Umfeld](<https://intothesoundfield.music.ox.ac.uk/michael-gerzon-story>) ist der historische Ausgangspunkt: Hier wurden die Grundlagen von Ambisonics in den 1970er Jahren entscheidend mitgeprägt.

- [IEM Graz](<https://ambisonics.iem.at/>) ist eines der zentralen Zentren fuer HOA, Ambisonics-Standards, Symposien und die internationale Community rund um immersive Audioforschung.

- [ICST Zuerich](<https://www.zhdk.ch/forschung/icst>) verbindet Forschung, Komposition und Werkzeuge besonders praxisnah, etwa mit den ICST Ambisonics Tools und Plugins sowie dem Kompositionsstudio.

- [IRCAM Paris](<https://support.ircam.fr/docs/spat/3.0/spat-3-intro/co/overview.html>) ist wichtig fuer Raumklang, Virtual Acoustics und kuenstlerische Spatialization-Workflows, auch wenn der Fokus breiter ist als nur Ambisonics.

- [ZKM Karlsruhe](<https://zkm.de/en/project/sound-dome>) ist ein zentraler Ort fuer raeumliche Klangkunst und Auffuehrungspraxis, mit dem Sound Dome und Werkzeugen wie [Zirkonium](<https://zkm.de/en/zirkonium>).

- [CCRMA Stanford](<https://music.stanford.edu/venues-facilities/venues/ccrma-stage>) ist ein wichtiger Knoten fuer Forschung, Lehre und kuenstlerische Praxis im Bereich Spatial Audio, einschliesslich Ambisonics-basierter Wiedergabe.

2.2 Wichtige Konzert- und Produktionsorte fuer Ambisonics weltweit

Neben Forschungszentren gibt es weltweit Orte, an denen Ambisonics und verwandte Spatial-Audio-Verfahren vor allem kuenstlerisch praesent werden: in Konzerten, Residenzen, Produktionen und installativen Formaten. Nicht alle dieser Orte arbeiten ausschliesslich mit Ambisonics, aber alle sind wichtige Bezugspunkte fuer die kuenstlerische Praxis.

- [ZKM Sound Dome, Karlsruhe](<https://zkm.de/en/project/sound-dome>) ist einer der wichtigsten Konzertorte fuer raeumliche elektroakustische Musik und immersive Auffuehrungspraxis.

- [IEM CUBE, Graz](<https://iem.kug.ac.at/projektseiten/cos/about/further-information/infrastructure>) ist ein zentraler Raum fuer HOA-Projektion, Forschung und kuenstlerische Praesentation.

- [ICST Kompositionsstudio, Zuerich](<https://ambisonics.ch/blog/icst->

composer-studio-overview/) ist weniger klassischer Konzertsaal als Produktions- und Residenzort, aber international relevant fuer Ambisonics-Komposition.

- [IRCAM, Paris](<https://medias.ircam.fr/en/media/x0e32bd>) ist ein Schluesselort fuer kuenstlerische Spatial-Audio-Praxis; in Produktionen, Seminaren und Tools wie SPAT spielt Ambisonics neben anderen Verfahren eine wichtige Rolle.

- [NOTAM Spatial Audio Studio, Oslo](<https://notam.no/en/studio/studio-3/>) ist ein wichtiger Produktionsort fuer kuenstlerische Arbeit mit Ambisonics und anderen immersiven Lautsprecherverfahren.

- [EMS Elektronmusikstudion, Stockholm](<https://elektronmusikstudion.se/en/about-elektronmusikstudion-ems/>) ist seit Jahrzehnten ein zentraler Ort fuer elektroakustische Musik; Ambisonics ist dort Teil eines breiteren Spatial-Audio- und Studio-Kontexts.

- [EMPAC, Troy, New York](<https://empac.rpi.edu/2017/spatial-audio-summer-workshop>) ist einer der wichtigsten US-amerikanischen Orte fuer grossformatige Spatial-Audio-Praxis mit explizitem HOA- und Ambisonics-Bezug.

- [CCRMA Stage, Stanford](<https://music.stanford.edu/venues-facilities/venues/ccrma-stage>) ist ein bedeutender US-Ort fuer Forschung, Lehre und kuenstlerische Spatial-Audio-Praxis, auch wenn der Fokus nicht ausschliesslich auf Ambisonics liegt.

- [Tempo Reale, Florenz](<https://temporeale.it/en/>) ist ein wichtiger italienischer Produktions- und Auffuehrungsort fuer elektroakustische und immersive Musik; der Schwerpunkt liegt breiter auf Spatial Audio und Soundscape-Praxis.

- [Satosphere / SAT, Montreal](<https://sat.qc.ca/en/satosphere>) ist weltweit praegend fuer immersive kuenstlerische Praxis mit Kuppel-, Spatial-Audio- und performativen Formaten.

- [BEASTdome, Birmingham](<https://beast.cal.bham.ac.uk/offspring/beastdome/>) ist ein wichtiger Auffuehrungsort fuer elektroakustische und immersive Mehrkanalpraxis.

Kuratorisch wichtig ist die Unterscheidung zwischen Orten mit explizitem Ambisonics-/HOA-Schwerpunkt wie IEM, ICST oder NOTAM und breiteren Spatial-Audio-Zentren wie IRCAM, EMS, EMPAC oder Tempo Reale, in

denen Ambisonics Teil eines groesseren kuenstlerischen und technischen Oekosystems ist.

2.3 Kleinere Buehnen, Ateliers und Residencies

Zur Geschichte und Gegenwart von Ambisonics gehoeren nicht nur grosse Institutionen. Gerade kleinere Studios, mobile Dome-Setups und kuenstlerische Residencies sind wichtig, weil dort experimentelle, niedrighschwellige und oft sehr direkte Formen von Spatial-Audio-Praxis entstehen.

- [Positive Ambisonics, Schottland](<https://www.positiveambisonics.org/residencies>) ist ein kleiner, spezialisierter Residency- und Studiokontext mit explizitem Ambisonics-Fokus und eigener 8-Kanal-Ambisonics-Umgebung.

- [Dirty Deal Audio Touring Dome, Riga](<https://www.dda.lv/touringdome>) ist ein mobiles Ambisonics-Setup fuer Konzerte, Listening Sessions, Workshops und pop-up Residencies.

- [Dirty Deal Audio immersive studio](<https://www.dda.lv/about>) zeigt exemplarisch, wie kleinere unabhaengige Szenen Ambisonics zwischen DIY, Touring und kuenstlerischer Produktion verankern.

- [Sonic Acts Spatial Sound Residency, Rotterdam](<https://re-imagine-europe.eu/calendar/spatial-sound-residencies/>) ist kein reiner Ambisonics-Ort, aber ein wichtiger kleinerer Produktions- und Residenzrahmen fuer multikanalige und immersive Klangkunst.

- [Live Space / Lithuanian Academy of Music and Theatre](<https://www.dda.lv/posts/live-space-2025-vilnius-lithuania>) ist ein gutes Beispiel fuer kuenstlerische Workshop- und Konzertformate, in denen mobile Ambisonics-Setups aktiv eingesetzt werden.

2.4

Historische Labels, Einspielorte und Archive

Ambisonics ist nicht nur eine Geschichte von Laboren und Lautsprechersystemen, sondern auch von Labels, Veroeffentlichungen und Hoerarchiven. Gerade diese Orte zeigen, wie sich Ambisonics frueh als kuenstlerische Praxis verbreitete und bis heute als Repertoire, Referenz und Dokumentation zirkuliert.

- [Nimbus Records](<https://www.wyastone.co.uk/nimbus>) gehoert zu den wichtigsten historischen Labels fuer Ambisonics und UHJ-Veroeffentlichungen; viele fruehe Referenzaufnahmen wurden ueber Nimbus

verbreitet.

- [ICST B-Format Archive](<https://ambisonics.ch/blog/b-format-archive/>) ist ein wichtiger heutiger Zugang zu kodierten Werken und dokumentiert Ambisonics nicht nur als Technik, sondern auch als Hoerrepertoire.

- [The Michael Gerzon Story](<https://intothesoundfield.music.ox.ac.uk/michael-gerzon-story>) ist kein Label, aber eine zentrale historische Quelle fuer die fruehe Entwicklungsumgebung, Personen und Produktionszusammenhaenge von Ambisonics.

- [Gerzon Archive](<https://audiosignal.co.uk/Gerzon%20archive.html>) ist als Dokumentations- und Quellenort wichtig, wenn man die Genealogie von Texten, Ideen und fruehen Ambisonics-Formaten nachvollziehen will.

Was davon fuer Komponist:innen heute praktisch relevant ist

Fuer die kompositorische Praxis ist diese Geschichte nicht bloss Hintergrundwissen. Sie erklart, warum heutige Ambisonics-Arbeit fast immer zwischen drei Ebenen vermittelt: zwischen **Format und Ordnung** (FOA oder HOA), zwischen **konkretem Auffuehrungsort** (Dome, Studio, Binaural, mobiles Setup) und zwischen **Werkzeugkette** (DAW, Encoder, Decoder, Monitoring, Automation).

Wer heute in Ambisonics komponiert, entscheidet daher nicht nur ueber Klangmaterial, sondern immer auch ueber **Raumaufloesung**, **Wiedergabekontext** und **Uebersetzbarkeit** des Werks in andere Setups. Genau daraus ergeben sich die naechsten Fragen: Wie viele Raumebenen braucht ein Stueck? Wie bewegt sich Material? Wie praezise muessen Lokalisation und Diffusitaet sein? Und wie laesst sich das so dokumentieren, dass ein Werk nicht an ein einziges Lautsprecher-Setup gebunden bleibt?

\newpage

4. Die 10 Fragen im 3D-Raum

Die folgenden Fragen sind als **kompositorisches Arbeitsblatt** gedacht.

Sie helfen nicht nur bei der Analyse bestehender Werke, sondern auch beim Entwerfen eigener Stücke, bei Proben im Studio und bei der späteren Dokumentation.

Zehn kurze REAPER-Studien

Die folgenden Miniaturen sind als ****1- bis 2-minütige Skizzen**** gedacht. Jede Studie beantwortet eine der zehn Leitfragen auf praktische Weise und lässt sich in ****REAPER**** mit den ****ICST Ambisonics Plugins**** oder ähnlichen HOA-Toolchains schnell umsetzen. Sie sind bewusst klein gehalten: eher ****kompositorische Etuden**** als fertige Stücke.

Als Basissetup genuegt in allen Beispielen:

- 1 Masterspur mit `AmbiDecoder` oder `MultiDecoder`
- 2 bis 6 Klangspuren mit `MonoEncoder` oder `MultiEncoder\_64`
- ambiX / ACN-SN3D
- ein Ziel-Setup wie `binaural`, `IEM BinauralDecoder` oder ein vorhandenes Dome-Preset

Schnellüberblick

- | Frage | Dauer | Spuren | Hauptautomation | Ziel |
|---------------------------|-------|-----------|---|--|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ontologie | 1:30 | 3 | Position, Distanz, Hoehe | dieselbes Material in drei Raumwelten hoerbar machen |
| 2. Raum vs. Spektrum/Zeit | 2:00 | 2 | Azimut, Elevation, Distanz vs. Audio-FX | vergleichen, ob Form eher durch Raum oder Klangwandel entsteht |
| 3. Raumebenen | 1:30 | 3 Gruppen | Distanz, Spread, langsame Kreisbewegung | Vordergrund, Mittelfeld und Fernfeld stabil staffeln |
| 4. Objektzahl/Dichte | 2:00 | 6-8 | Quellenanzahl, Position, Gruppierung | Kippmoment zwischen Klarheit und Wolke finden |
| 5. Trajektorien | 1:30 | 3 | Kreis, Linie, Aufstieg, Implosion | Bewegungs-Vokabular als formale Marker testen |

| 6. Lokalisation vs. Diffusität | 1:30 | 1-2 | Spread, Distance,
 Decorrelator-Mix | Fokus- und Defokus-Gesten komponieren |
 | 7. Abhoerszenario | 1:00-2:00 | 3 | Overhead vs. laterale Bewegung |
 Unterschiede zwischen Dome- und Binaural-Mix hoerbar machen |
 | 8. Publikum | 1:30 | 3-4 | kleine vs. grosse Raumkontraste | Lesbarkeit
 fuer unterschiedliche Hoergewohnheiten pruefen |
 | 9. Realraum/ Archetypen | 2:00 | 3 | Raumcharakter, EQ, Hall,
 Achsenbewegung | Tunnel, Platz und offener Raum als Archetypen bauen |
 | 10. Werkidentität | 1:00 | 2-3 | eine klare Haupttrajektorie | Miniatur
 plus saubere Dokumentation fuer Uebertragbarkeit |

Mini-Studie 1 — Ontologie: Was fuer eine Welt ist das?

****Dauer:**** ca. 90 Sekunden

****Idee:**** Baue in REAPER drei kurze Versionen desselben Materials: eine ****reale Szene****, eine ****abstrahierte Szene**** und eine ****rein imaginierte Raumwelt****.

****Material:****

- Spur 1: Schritte oder Atem
- Spur 2: Field Recording oder Rauschen
- Spur 3: synthetischer Sinus-/Granularklang

****Ablauf:****

- `0:00-0:30`: realistisch. Schritte vorne links, Umgebungsaufnahme als breite Kulisse, kaum unmögliche Bewegungen.
- `0:30-1:00`: abstrahiert. Dasselbe Material wird gedehnt, in Hoehe verschoben und klanglich entfremdet.
- `1:00-1:30`: imaginiertes Raum. Nur noch spektrale Spuren, diffuse Flaechen und unklare Tiefenstaffelung.

****REAPER-Fokus:**** Positioniere dieselben Quellen in drei verschiedenen Raumlogiken. So wird sofort hoerbar, wie stark die ****Ontologie**** des Stuecks die kompositorischen Entscheidungen bestimmt.

Mini-Studie 2 — Raum vs. Spektrum / Zeit: Was traegt die Form?

****Dauer:**** ca. 2 Minuten

****Idee:**** Komponiere zwei kontrastierende Abschnitte: einmal entsteht Form fast nur durch ****Raumbewegung****, einmal fast nur durch ****spektral-zeitliche Veraenderung****.

****Material:****

- ein stabiler Drone-Klang
- ein kurzer perkussiver Klang

****Ablauf:****

- `0:00-1:00`: Spektrum bleibt fast gleich, aber der Drone wandert von Boden zu Decke, von Ring zu Zentrum, von scharf zu diffus.
- `1:00-2:00`: Raum bleibt fast statisch, dafuer veraendern Filter, Granulation und Rhythmus die Form.

****REAPER-Fokus:**** Zeichne im ersten Teil vor allem `Azimut`, `Elevation`, `Distanz` und `Spread`. Im zweiten Teil bleiben diese Werte fast unveraendert, waehrend Audioeffekte die Form uebernehmen.

Mini-Studie 3 — Raumebenen: Vordergrund, Mittelfeld, Fernfeld

****Dauer:**** ca. 90 Sekunden

****Idee:**** Lege drei klar unterscheidbare ****Layer**** an und pruefe, ob sie auch bei geschlossenen Augen stabil als Ebenen wahrnehmbar bleiben.

****Material:****

- Vordergrund: kurze Klicks oder einzelne Toene
- Mittelfeld: schwebende Textur
- Fernfeld: diffuse Hall- oder Windwolke

****Ablauf:****

- `0:00-0:30`: Ebenen klar trennen
- `0:30-1:00`: Mittelfeld beginnt langsam zu kreisen
- `1:00-1:30`: Vordergrund sinkt in die Textur ein, Fernfeld wird kurz heller und naeher

****REAPER-Fokus:**** Arbeite mit drei Spurgruppen und unterschiedlichen Distanz-/Spread-Werten. Ziel ist nicht Bewegung allein, sondern ****lesbare Staffelung****.

Mini-Studie 4 — Objektzahl und Dichte: Wann kippt Klarheit in Wolke?

****Dauer:**** ca. 2 Minuten

****Idee:**** Beginne mit einem Objekt und verdichte die Szene schrittweise bis zur Ueberfuellung, dann raeume sie wieder auf.

****Material:****

- 6 bis 8 kurze Klangobjekte, zum Beispiel metallische Samples, Sprachsplitter oder Sinustoene

****Ablauf:****

- `0:00-0:30`: 1-2 klar lokalisierte Objekte
- `0:30-1:00`: 3-4 Objekte mit eigener Bahn
- `1:00-1:30`: 6-8 Objekte, teilweise ueberlagert
- `1:30-2:00`: Ruecknahme auf 2 Objekte und breite Restwolke

****REAPER-Fokus:**** Nutze `MultiEncoder\_64`, um mehrere Quellen schnell zu schichten. Hoere genau, ab welchem Punkt die Szene nicht mehr kontrapunktisch, sondern nur noch textural wirkt.

Mini-Studie 5 — Trajektorien und Gestentypen

****Dauer:**** ca. 90 Sekunden

****Idee:**** Baue ein kleines Bewegungs-Vokabular aus vier Gesten: ****Kreis****, ****Linie****, ****Aufstieg****, ****Implosion****.

****Material:****

- ein heller Ton
- ein geraues Rauschen
- ein Impuls- oder Glockenklang

****Ablauf:****

- `0:00-0:20`: Kreisbewegung um den Kopf
- `0:20-0:40`: gerade Fahrt von hinten nach vorne
- `0:40-1:00`: vertikaler Aufstieg
- `1:00-1:30`: mehrere Punkte ziehen ins Zentrum

****REAPER-Fokus:**** Zeichne fuer jede Geste nur eine dominante Automation. Dadurch wird hoerbar, wie unterschiedlich sich Bewegungstypen als ****formale Marker**** verhalten.

Mini-Studie 6 — Lokalisation vs. Diffusitaet

****Dauer:**** ca. 90 Sekunden

****Idee:**** Ein einziges Klangmaterial durchlaeuft mehrfach den Weg von ****punktgenau**** zu ****nebelhaft diffus**** und wieder zurueck.

****Material:****

- ein kurzer perkussiver Klang oder Sprachfragment
- optional Decorrelator / Reverb / Granular-Effekt

****Ablauf:****

- `0:00-0:20`: trocken, scharf lokalisierbar
- `0:20-0:45`: zunehmender Spread und Decorrelator
- `0:45-1:05`: maximale Wolke
- `1:05-1:30`: Rueckfokussierung auf einen einzelnen Punkt

****REAPER-Fokus:**** Automatisiere `Spread`, `Distance` und den Anteil diffuser Effekte. Diese Studie eignet sich gut, um ****Fokus- und Defokus-Gesten**** als Formelement zu testen.

Mini-Studie 7 — Ziel-Abhoerszenario

****Dauer:**** ca. 1-2 Minuten

****Idee:**** Entwirf eine Skizze, die einmal fuer ****Dome**** und einmal fuer ****binaural**** optimiert wird, und vergleiche die Prioritaeten.

****Material:****

- 3 Klangquellen mit deutlichen Richtungsprofilen

****Ablauf:****

- Version A: starker Einsatz von Overhead und vertikalen Verschiebungen
- Version B: dieselbe Form, aber mit staerkerem Gewicht auf lateralen Bewegungen und klaren Vorder-/Hinterachsen

****REAPER-Fokus:**** Speichere zwei Decoder- oder Mixvarianten desselben Projekts. So wird sofort deutlich, wie das angestrebte ****Wiedergabeszenario**** die Komposition beeinflusst.

Mini-Studie 8 — Publikum und Hoererfahrung

****Dauer:**** ca. 90 Sekunden

****Idee:**** Komponiere denselben Ablauf in zwei Lesbarkeitsstufen: einmal fuer ein ****erfahrenes Spatial-Audio-Publikum****, einmal fuer ein eher ****allgemeines Publikum****.

****Material:****

- 3 bis 4 Klangobjekte

****Ablauf:****

- `0:00-0:45`: subtile Unterschiede, kleine Winkelveraenderungen, feine Hoehenstaffelung
- `0:45-1:30`: dieselbe Idee in groberer, klarerer Form mit staerkeren Kontrasten

****REAPER-Fokus:**** Doppelte Version derselben Passage mit unterschiedlichen Automationskurven. Die Frage ist hier nicht nur, was moeglich ist, sondern ****was schnell lesbar bleibt****.

Mini-Studie 9 — Realraum-Bezug und Archetypen

****Dauer:**** ca. 2 Minuten

****Idee:**** Komponiere eine kurze Passage durch drei Raum-Archetypen: ****Tunnel****, ****Platz****, ****Dach / offener Himmel****.

****Material:****

- Schritte oder Impulse
- Ambience oder Wind
- Hall / Filter zur Raumcharakterisierung

****Ablauf:****

- `0:00-0:40`: Tunnel. enge Achse, vorne-hinten-Betonung, wenig Breite
- `0:40-1:20`: Platz. mehr Offenheit, seitliche Weite, klarere Reflexionsfreiheit
- `1:20-2:00`: Dach. Hoehe, Luft, Fernfeld und Overhead-Praesenz

****REAPER-Fokus:**** Nutze nicht nur Position, sondern auch Halltyp, EQ und Dynamik. So wird Raum nicht als Metapher behauptet, sondern ****kompositorisch gebaut****.

Mini-Studie 10 — Werkidentitaet und Dokumentation

****Dauer:**** ca. 1 Minute plus Dokumentation

****Idee:**** Erstelle eine kurze Studie und dokumentiere sie anschliessend so, als sollte sie in einem anderen Studio rekonstruiert werden.

****Material:****

- 2 bis 3 Klangobjekte
- eine klare Raumform, zum Beispiel Dialog links/ rechts mit Aufstieg in die Decke

****Ablauf:****

- `0:00-1:00`: kurze vollstaendige Miniatur mit Anfang, Verdichtung und Schlussgeste

****REAPER-Fokus:**** Exportiere danach nicht nur Audio, sondern notiere:

- HOA-Order und Format
- verwendete Decoder-Annahme
- wichtige Trajektorien
- kritische Raumzonen
- Screenshot der Automation oder Radar-Ansicht

Diese zehn Studien koennen einzeln bearbeitet oder zu groesseren Projektskizzen verbunden werden. Besonders produktiv ist es, ****dieselbe Klangquelle**** durch mehrere Fragen hindurch zu testen. So wird hoerbar, dass sich die Leitfragen nicht nur auf Inhalte beziehen, sondern direkt auf ****Form, Routing, Automation und Dramaturgie****.

Die zehn Fragen machen sichtbar, dass räumliche Komposition nicht allein aus Positionen und Bewegungen besteht, sondern von der Wahrnehmbarkeit und Stabilität klanglicher Einheiten abhängt. Bevor räumliche Beziehungen zwischen mehreren Klangobjekten präzise gestaltet werden können, muss daher geklärt werden, wodurch ein Klang im Raum überhaupt als Gestalt hervortritt. Das folgende Kapitel wendet sich deshalb der ****Akustischen Gestalt eines Klanges**** zu.

1. Ontologie des Stücks — Was ist da?

****Leitfrage:**** Welche Art von Welt baut das Stück im Raum auf?

Unterfragen: Arbeite ich mit erkennbaren Orten/Szenen (Stadt, Landschaft, Innenraum) oder mit abstrakten Raumgebilden? Gibt es identifizierbare Akteure (Klangobjekte) und Umgebungen (Felder, Texturen)?

Entscheidungsoptionen:

- realistisch / ökologisch
- abstrahiert aus realen Räumen
- rein abstrakt / „imaginärer Raum“
- Fokus auf Einzelobjekten
- Fokus auf Texturen/Feldern

2. Rolle des Raums — Raum vs. Spektrum/Zeit

****Leitfrage:**** Was trägt primär die Form — die Raumgesten oder die spektral-zeitliche Entwicklung?

Unterfragen: Könnte das Stück in Stereo noch funktionieren, oder bricht die Form dann zusammen? Gibt es Abschnitte, die fast ausschließlich über räumliche Veränderungen definiert sind (space-form)?

Entscheidungsoptionen:

- Form primär spektral/zeitlich, Raum sekundär
- Form gleichwertig Raum + Spektrum/Zeit
- Form primär räumlich (Raumarchitektur, Klänge füllen sie)
- Markiere pro Abschnitt: „ $R > S/T$ “, „ $R = S/T$ “ oder „R 8 Objekte“
- Markiere Stellen, wo du bewusst in Überfülle oder Leere gehst

5. Trajektorien und Gestentypen

****Leitfrage:**** Welche Arten von Bewegung kommen vor?

Unterfragen: Nutze ich geometrische Bewegungen (Kreise, Ringe, Spiralen) oder gestische Bewegungen (Annäherung, Flucht, Umschwirren)? Gibt es Signature-Gesten, die wiederkehren?

Entscheidungsoptionen:

- Kreis / Umlaufbewegung
- Linie / Fahrt in eine Richtung
- Vertikale Bewegung (unten–oben / oben–unten)
- Explosion / Implosion
- Schwarm / Flock (viele ähnliche Trajektorien)

Pro Geste: kurz den Zweck notieren (z.B. Beginn neuer Abschnitt, Klimax-Marker).

6. Lokalisation vs. Diffusität

****Leitfrage:**** Wann sollen Klänge punktgenau sein, wann flächig?

Unterfragen: Gibt es dramaturgisch wichtige Momente mit maximaler Schärfe oder mit maximaler Umhüllung? Nutze ich Fokus / Defokus-Übergänge gezielt als Formbaustein?

Entscheidungsoptionen — Skala 1–5 für jeden Abschnitt:

- 1 = sehr diffus / Wolke
- 3 = gemischt
- 5 = sehr präzise Lokalisation

Markiere Stellen: Fokus-Geste (diffus → punktuell) / Defokus-Geste (punktuell → diffus).

7. Ziel-Abhörszenario

****Leitfrage:**** Für welches reale Wiedergabesetting komponiere ich?

Unterfragen: Welche Lautsprecherkonfiguration habe ich im Kopf (Dome, 5.1 / 7.1, Kopfhörer)? Muss das Stück in mehreren Formaten funktionieren?

Entscheidungsoptionen — Primärziel:

- 3D-Dome / spezifisches Array
- Mehrkanal (5.1 / 7.1 / 22.2)
- Binaural (Kopfhörer)

Sekundär: Stereo-Kompatibilität wichtig / unwichtig. Notiere pro Ziel ggf. Einschränkungen (z.B. Overhead-Strukturen werden binaural abgeschwächt).

→ *Hören:* [#13 Listening Twice — Stereo vs. Immersive](/blog/ascolta/13-ascolta/) · [#14 5.1 Surround vs. Ambisonics UHJ](/blog/ascolta/14-ascolta/) · [#15 UHJ-Aufnahmen aus den 1970ern](/blog/ascolta/15-ascolta/)

8. Publikum und Hörerfahrung

****Leitfrage:**** Wie räumlich „trainiert“ ist das angenommene Publikum?

Unterfragen: Wird das Stück eher in Festivals mit erfahrenem Publikum oder in general audience-Kontexten gespielt? Müssen Kontraste klar und lesbar sein, oder dürfen sie subtil bleiben?

Entscheidungsoptionen:

- räumlich erfahrenes Publikum
- gemischt
- wenig Erfahrung

Konsequenz: starke, klare Raumkontraste / feinere, mikroskopische Differenzen / Kombination (z.B. klarer Makro-Bogen + subtile Details).

→ *Hören:* [Alle ASCOLTA-Sessions](/blog/ascolta/) — von Fachpublikum bis Ersthörende

9. Realraum-Bezug und Archetypen

****Leitfrage:**** Wie verhalte ich mich zu realen Räumen und Raum-Metaphern?

Unterfragen: Nutze ich bekannte Archetypen (Tunnel, Platz, Innenraum, Außen, Höhe, Abgrund)? Will ich reale Räume nachbilden, verfremden oder etwas physisch Unmögliches bauen?

Entscheidungsoptionen:

- Mimesis (Nachbildung realer Räume)
- Verfremdung / Überzeichnung
- Unmögliche Räume

Liste der verwendeten Archetypen und ihrer musikalischen Funktion (z.B. Tunnel = Übergang, Platz = Kulminationsort).

→ *Hören:* [#10 Natasha Barrett — räumliches Argument über Einschluss und Öffnung](/blog/ascolta/10-ascolta/)

10. Werkidentität und Dokumentation

****Leitfrage:**** Was ist eigentlich das „Werk“ — und wie dokumentiere ich es?

Unterfragen: Ist die HOA-Masterdatei der eigentliche Werkkern oder eine bestimmte Decoder-Konfiguration? Braucht es Partitur, Patch, Textinstruktionen und Layoutpläne, um das Stück rekonstruierbar zu halten?

Entscheidungsoptionen — Referenz:

- HOA-Master (z.B. 7. Ordnung)
- konkrete Lautsprecher-Version (z.B. 24.1 Layout X)
- binaurale Veröffentlichung

Dokumentation:

- Lautsprecher-Plan(e)
- Textbeschreibung der Raumform(en)
- Screenshots/Exports von Trajektorien / Automation
- eigene „Raum-Partitur“ (Diagramme/Timeline)

\newpage

5. Die Akustische Gestalt eines Klanges

Brückenkapitel

Von der Wahrnehmung zur räumlichen Stimmführung

Dieses Kapitel bildet das Scharnier zwischen den 10 Fragen im 3D-Raum und Spatial Counterpoint. Es zeigt, warum Raum nicht nur Wiedergabe ist, sondern zur Identität eines Klangobjekts gehört.

1. Klang als Gestalt

Ein Klangobjekt wird über Spektrum, Hüllkurve und Tonhöhe als erkennbare Einheit wahrgenommen.

2. Raum als Formkraft

Richtung, Distanz und Bewegung verändern die Wahrnehmung eines Klanges und werden selbst zu kompositorischem Material.

3. Brücke zum Kontrapunkt

Wenn Raum Teil der Gestalt ist, können auch Beziehungen zwischen mehreren Gestalten räumlich organisiert und kontrapunktisch geführt werden.

Bevor wir von **Spatial Counterpoint** sprechen, lohnt sich ein kurzer Schritt zur Wahrnehmung selbst:

Was macht ein Klangobjekt eigentlich zu einer erkennbaren Gestalt?

- Die Gestaltpsychologie versteht eine Gestalt nicht als bloßes Addieren einzelner Teile, sondern als **kohärente Einheit**, die sich vom Hintergrund abhebt und als zusammenhängendes Ereignis wahrgenommen wird.

Für das Hören sind dabei vor allem drei Prinzipien wichtig:

- **Prägnanz**: Wir tendieren dazu, klare, stabile und gut organisierte Strukturen wahrzunehmen.

- **Nähe und Ähnlichkeit**: Elemente, die sich ähneln oder zeitlich-räumlich nahe sind, werden eher als zusammengehörig erlebt.

- **Kontinuität**: Bewegungen und Verläufe werden bevorzugt als zusammenhängende Linien oder Prozesse gehört.

Klanggestalt: Spektrum, Hüllkurve, Tonhöhe

Auf den Klang übertragen wird eine Gestalt klassischerweise über drei Dimensionen erfasst:

- **Spektrum**: die Verteilung von Frequenzanteilen, also das, was wir als Klangfarbe wahrnehmen

- **zeitliche Hüllkurve**: Anschwellen, Andauern und Abklingen eines Klanges

- **Tonhöhe oder Tonhöhenverlauf**: stabile Grundtonlage, Glissando, Vibrato oder andere Verläufe

Diese drei Ebenen machen ein Klangobjekt unterscheidbar. Eine Klarinette, ein Becken oder ein Atemgeräusch werden nicht nur wegen ihrer Lautstärke erkannt, sondern weil sich ihre spektrale Struktur, ihr zeitlicher Verlauf und ihre Tonhöhenorganisation deutlich unterscheiden.

Raum als vierte Dimension der Klanggestalt

In vielen traditionellen Modellen erscheint Raum nur als **Container** oder **Bühne**, auf der Klänge platziert werden. Für kompositorische Arbeit in Ambisonics reicht dieses Verständnis jedoch nicht aus. Raum ist nicht bloß dekoratives Beiwerk, sondern oft ein **konstitutiver Teil der akustischen Gestalt**.

Das zeigt sich auf mehreren Ebenen:

- **Richtung**: Ein identischer Klang wird anders wahrgenommen, je nachdem, ob er von vorne, hinten, seitlich oder von oben kommt. Die Ohrmuschel filtert das Signal richtungsabhängig; Richtung ist daher Teil der Klangidentität.
- **Distanz**: Ein naher Klang wirkt präsenter, brillanter und körperlicher als ein entfernter. Distanz verändert nicht nur den Pegel, sondern auch die wahrgenommene Nähe und dramaturgische Funktion.
- **Bewegung**: Ein sich bewegnender Klang besitzt eine andere Gestalt als ein statischer, selbst wenn Spektrum und Hüllkurve identisch bleiben. Die Trajektorie wird Teil seiner Identität.

Mit Ambisonics lassen sich diese Aspekte bewusst komponieren. Parameter wie **Azimuth**, **Elevation**, **Distanz**, **Spread** und Bewegung sind deshalb nicht nur technische Stellschrauben, sondern Mittel zur Formbildung.

Figur und Hintergrund im Raum

Die Gestaltpsychologie beschreibt Wahrnehmung oft als Verhältnis von **Figur und Hintergrund**. Im räumlichen Hören gilt das ebenso: Ein naher, klar lokalisierter oder bewegter Klang tritt als **Figur** hervor, während ein ferner, diffuser oder statischer Klang eher als **Hintergrund** erscheint.

Für Ambisonics ist das unmittelbar produktiv. Im ICST- oder REAPER-Workflow können etwa:

- eine Melodie oder Solostimme mit geringer Distanz und klarer Höhenposition als Figur gesetzt werden
- Texturen oder Atmosphären durch größere Distanz, mehr Diffusion und geringere Bewegung in den Hintergrund treten
- Übergänge zwischen Figur und Hintergrund als eigentliche Formgeste komponiert werden

Raum wird damit zu einem Mittel der **Hierarchisierung**, ohne dass nur mit Lautstärke gearbeitet werden muss.

Klanggestalt als räumlich-zeitliches Ereignis

Gerade in elektroakustischer Musik ist ein Klangobjekt selten statisch. Denis Smalleys Begriff der **Spectromorphology** beschreibt Klang als Form, die sich in der Zeit entfaltet. Für Ambisonics lässt sich dieser Gedanke erweitern: Klang erscheint nicht nur **spektro-morphologisch**, sondern oft auch **räumlich-morphologisch**.

Eine Klanggestalt besteht dann nicht einfach aus Material plus Position, sondern aus einem **räumlich-zeitlichen Ereignis**:

- ein Impuls, der oben aufleuchtet und sich in die Ferne auflöst
- eine Textur, die als diffuse Decke beginnt und sich allmählich zu Einzelobjekten schärft
- eine Stimme, die sich aus dem Vordergrund löst und in einen Ring umlaufender Echos übergeht

Solche Prozesse sind nicht nachträgliche Effekte, sondern Teil dessen, **was der Klang ist**.

Brücke zu Spatial Counterpoint

Genau hier setzt **Spatial Counterpoint** an. Wenn Raum zur Gestalt eines Klanges gehört, dann können auch **räumliche Beziehungen zwischen mehreren Klanggestalten** kompositorisch organisiert werden: als Trennung

und Überlagerung, als Annäherung und Flucht, als Staffelung, Verdichtung oder Auflösung.

Die Frage lautet dann nicht mehr nur: *Wo befindet sich ein Klang?*

Sondern:

- Wie klar ist seine Gestalt?
- In welchem Verhältnis steht sie zu anderen Gestalten?
- Wann bleibt sie unabhängig, wann verschmilzt sie?
- Und wie lässt sich diese Beziehung formbildend komponieren?

Damit wird Raum vom Wiedergabekontext zum eigentlichen **Material der Stimmführung**.

\newpage

6. Spatial Counterpoint

Spatial Counterpoint ist der Versuch, **Ausdehnung, Position und Bewegung** zu gleichwertigen kompositorischen Parametern neben Tonhöhe, Zeit, Dynamik und Klangfarbe zu machen. Raum ist dabei nicht bloß Bühne oder Verteilungssystem, sondern wird selbst zur Formkraft. Bewegungen, Annäherungen, Überlagerungen und räumliche Trennungen erzeugen Spannungen, Verdichtungen, Öffnungen oder Auflösungen, die ebenso präzise gestaltet werden können wie harmonische oder rhythmische Beziehungen.

Für Hörende entsteht dadurch eine unmittelbar erfahrbare Klangumgebung: musikalische Prozesse werden nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich nachvollziehbar. Gerade in Ambisonics wird diese Erfahrung besonders stark, weil Quellen nicht an ein fixes Lautsprecherbild gebunden sind, sondern als Schallfeld gedacht und auf unterschiedliche Setups übertragen werden können.

Zwei Klangobjekte können daher tonal konsonant, räumlich aber

dissonant wirken. Eine Quinte etwa bleibt harmonisch stabil, kann aber bei zu geringer räumlicher Trennung in einer Überlagerung enden, in der beide Stimmen nicht mehr klar differenzierbar sind. Umgekehrt kann räumliche Distanz Spannung verstärken oder entspannen, etwa wenn zwei Quellen voneinander wegdriften, sich kreuzen oder in ein gemeinsames Zentrum konvergieren.

Grundprinzipien räumlichen Kontrapunkts

Räumlicher Kontrapunkt beruht auf der **Unabhängigkeit der Stimmen**. In Ambisonics wird diese Unabhängigkeit vor allem über **Winkelabstand**, **Höhenstaffelung**, **Distanzkodierung**, **Bewegungsgeschwindigkeit** und **klangliche Differenzierung** organisiert.

- **Winkelabstand** bestimmt, wie gut zwei Quellen seitlich voneinander unterscheidbar bleiben.

- **Höhenstaffelung** hilft, Stimmen auch dann zu trennen, wenn die Horizontalebene bereits dicht besetzt ist.

- **Distanz** wirkt nicht nur als Pegeländerung, sondern verändert oft auch Brillanz, Nähe und die wahrgenommene Präsenz einer Quelle.

- **Bewegung** kann Stimmen voneinander lösen, sie verbinden oder gezielt kollidieren lassen.

Als praktische Faustregel gilt: Zentral wichtige, melodische oder sprachähnliche Stimmen brauchen meist mehr räumliche Trennung als Texturen, Cluster oder Rauschschichten. Bei Letzteren können engere Anordnungen oder bewusste Überlagerungen gerade erwünscht sein. Räumliche Dissonanz entsteht also nicht einfach als „Fehler“, sondern oft dort, wo Überlagerung, Clusterbildung oder Verdichtung kompositorisch gewollt sind.

Bewegungstypen als räumliche Stimmführung

Räumliche Bewegungsverhältnisse lassen sich ähnlich denken wie klassische kontrapunktische Stimmführungen:

Bewegungstyp	Beschreibung	Räumliche Wirkung
Gegenbewegung	Quelle A nach links, Quelle B nach rechts	Öffnung,
Spannung, Trennung		
Parallelbewegung	Beide Quellen bewegen sich synchron	
Verschmelzung, Masse, Kopplung		
Seitenbewegung	Eine Quelle bewegt sich, die andere bleibt	Figur/
Hintergrund, Asymmetrie		
Konvergenz	Quellen bewegen sich aufeinander zu	Zuspitzung,
Verdichtung		
Divergenz	Quellen entfernen sich voneinander	Auflösung, Weitung

Im ICST-/Reaper-Workflow lassen sich diese Relationen direkt als
Azimet, **Elevations** oder **Distanzautomation** formulieren. Damit
 wird räumlicher Kontrapunkt nicht nur als abstrakte Idee, sondern als
 konkret bearbeitbare Stimmführung lesbar.

Parameter im ICST-/Reaper-Workflow

Im ICST-Ambisonics-Workflow in REAPER arbeitest du vor allem mit vier
 Gruppen von Parametern:

- **Position**: Azimet, Elevation und gegebenenfalls Distanz einer Quelle
- **Bewegung**: Geschwindigkeit, Trajektorie, Richtungswechsel, Rotation
- **Gruppierung**: Zuweisung von Quellen zu Gruppen und relative
 Manipulation innerhalb einer Gruppe
- **Rendering-Kontext**: Decoder-Order, Lautsprecherlayout, binaurales
 Monitoring, Routing

Dafür nutzt du je nach Situation **MonoEncoder**, **StereoEncoder** oder
 den **MultiEncoder_64**. Vor allem der MultiEncoder ist für räumlichen
 Kontrapunkt interessant, weil er mehrere Quellen in einer gemeinsamen
 Radar-GUI organisiert und Gruppenbewegungen, relative Offsets und
 Makrogesten erlaubt.

Bewegungen können in REAPER über klassische Envelopes, Motion Recording, LFOs oder OSC-Steuerung angelegt werden. Gerade für komplexe räumliche Dramaturgien ist das wichtig: Ein Stück entsteht dann nicht allein aus statischen Platzierungen, sondern aus zeitlich geformten räumlichen Beziehungen.

![ICST MultiEncoder mit Radar-GUI und Gruppenbearbeitung](/Users/jschuet1/GitHub/icst-ambisonics.github.io/docs/icst-ambisonics-plugins/06_step_by_step_setup/GP_edit_scaled.png)

Radar-GUI und Gruppenlogik. Der ICST MultiEncoder macht Position, Gruppierung und relative Raumbeziehungen als kompositorische Parameter direkt sichtbar und bearbeitbar.

Fallstudie 1 — Dialog zwischen zwei Klangobjekten

Ein einfaches Modell für räumlichen Kontrapunkt ist ein **Dialog zweier Stimmen**. Man kann sich dazu ein elektroakustisches Stück für einen 24-Kanal-Ring vorstellen, in dem zwei präparierte Klavierklänge einander antworten.

Setup in REAPER / ICST

- Track 1: Klavierklang A, perkussiv, über **ICST MonoEncoder**
- Track 2: Klavierklang B, ausklingend, ebenfalls über **ICST MonoEncoder**
- Startpositionen: A bei -90° , B bei $+90^\circ$, beide zunächst auf Ohrhöhe
- Distanz: A näher, B weiter entfernt
- Decoder: **AmbiDecoder** für einen 24-Kanal-Ring in **ambiX (ACN/SN3D)**

Dramaturgie

- **Phase 1**: Frage / Antwort. A macht eine kurze Geste von links in

Richtung Mitte und zurück; B antwortet langsamer von rechts.

- **Phase 2**: Annäherung. Beide Quellen bewegen sich aufeinander zu und bilden für einen Moment eine räumliche Verdichtung im Zentrum.
- **Phase 3**: Auflösung. Beide Stimmen steigen in der Elevation an und entfernen sich in die Ferne, bis der Dialog in eine diffuse gemeinsame Sphäre übergeht.

Der kompositorische Kern liegt hier nicht nur im Material, sondern in der kontrollierten Frage: **Wann bleibt der Dialog zweistimmig, und wann kippt er in Verschmelzung?**

![[Distanzautomation im ICST-Workflow](/Users/jschuet1/GitHub/icst-ambisonics.github.io/docs/icst-ambisonics-plugins/06_step_by_step_setup/Distance.gif)]

Distanz als Dramaturgie. Distanzkodierung und Bewegung erzeugen nicht nur Ortswechsel, sondern auch Nähe, Verdichtung und das allmähliche Verschwinden einer Stimme im Raum.*

Fallstudie 2 — Dreistimmiger räumlicher Kanon

Ein zweites Modell ist ein **räumlicher Kanon**: Ein identisches Klangmaterial tritt mehrfach zeitversetzt auf, bewegt sich aber auf verschiedenen Pfaden durch den Raum.

Setup in REAPER / ICST

- **MultiEncoder_64** mit drei aktiven Quellen
- Alle drei Quellen erhalten dasselbe Material, aber zeitlich versetzt
- Unterschiedliche Startpositionen im Azimut, optional auch gestaffelte Elevationen

Mögliche Struktur

- Quelle 1 beginnt eine Kreisbewegung in der Horizontalebene

- Quelle 2 startet mit Versatz auf derselben Bahn
- Quelle 3 setzt nochmals versetzt ein
- In einer erweiterten Version werden die drei Stimmen zusätzlich auf unterschiedliche Höhen gelegt

So entsteht eine räumliche Imitationsstruktur: Das Material bleibt verwandt, die Stimmen unterscheiden sich aber durch **Zeit**, **Position**, **Bewegungspfad** und **Höhenlage**. Besonders interessant wird das mit **Group Animation** im MultiEncoder: Der Gruppenpunkt bewegt sich, während die internen Relationen der Quellen erhalten bleiben oder moduliert werden.

![MultiEncoder mit mehreren Quellen und Gruppenbewegung](/Users/jschuet1/GitHub/icst-ambisonics.github.io/docs/icst-ambisonics-plugins/06_step_by_step_setup/MultiEnc_01.gif)

Räumlicher Kanon im MultiEncoder. Mehrere Quellen lassen sich als kontrapunktische Gruppe organisieren und gemeinsam oder relativ zueinander durch das Klangfeld führen.

Praxis: Hören, Justieren, Troubleshooting

Spatial Counterpoint entsteht selten in einem Durchgang. Er ist fast immer ein **iterativer Hörprozess**. Deshalb lohnt sich ein einfaches Hörprotokoll:

- Zeitpunkte notieren, an denen Stimmen klar getrennt bleiben
- Momente markieren, in denen sie zu einem Cluster verschmelzen
- beobachten, welche Kombination aus Winkel, Höhe, Distanz und Bewegung zu Klarheit oder Maskierung führt

Wenn Automationen oder Bewegungen nicht wie erwartet reagieren, helfen meist ein paar systematische Prüfungen:

1. Ist die richtige Automationsspur aktiviert und dem gewünschten Parameter zugeordnet?

2. Gibt es konkurrierende Envelopes, MIDI-Zuweisungen oder OSC-Daten?
3. Ist das Plugin korrekt geladen und die passende Version aktiv?
4. Ist das Routing schlüssig, besonders bei Mehrkanalspuren und Decoder-Bussen?
5. Funktioniert der Parameter in einem einfachen Testverlauf, bevor komplexe Bewegungen aufgebaut werden?

Gerade bei Distanz, Gruppierung und Motion-Aufzeichnung spart ein solcher Troubleshooting-Ablauf viel Zeit.

Toolchains und Übertragbarkeit

Die hier beschriebenen Prinzipien lassen sich nicht nur mit den ICST-Plugins, sondern auch mit anderen Ambisonics-Toolchains umsetzen. Unterschiede liegen weniger in der Grundidee als in **Benennung, Bedienlogik und Analyse-Tiefe**:

- **ICST** ist besonders stark bei klarer Quell- und Gruppensteuerung in REAPER
- **IEM** verbindet kreative Steuerung mit einem breiten Satz an Produktions- und Analysewerkzeugen
- **SPARTA** ist besonders stark bei Visualisierung, Analyse und Forschung

Entscheidend ist beim Wechsel der Toolchain vor allem:

- Ist das verwendete Format klar, etwa **ambiX (ACN/SN3D)**?
- Sind Position, Distanz, Bewegung und Gruppierung verfügbar und automatisierbar?
- Stimmen Routing, Kanalanzahl und Decoder-Konfiguration mit dem Ziel-Setup überein?

Spatial Counterpoint ist damit weniger ein festes Verfahren als eine **Denkhaltung**: Raum wird nicht als Zusatz verstanden, sondern als

integraler Bestandteil der musikalischen Organisation.

\newpage

7. Raumparameter als kompositorisches Material

Das im vorangegangenen Abschnitt entwickelte Konzept des *Spatial Counterpoint* begreift Raum als relationales und formbildendes Prinzip musikalischer Organisation. Damit dieser Anspruch über die flüchtige Disposition einer Aufführungssituation hinaus realisierbar wird, ist ein Format erforderlich, das räumliche Beziehungen speicherbar, bearbeitbar und auf unterschiedliche Wiedergabesituationen übertragbar macht. Im Kontext von Ambisonics erfüllt das **B-Format** diese Funktion: Es ermöglicht, räumliche Konstellationen als abstrakte Struktur zu entwerfen und unabhängig von einem konkreten Wiedergabesystem zu fixieren. 3D-Audio wird damit nicht als nachträgliches Mittel der Klangverteilung verstanden, sondern als gestalterisches Element, das von Beginn an in den kompositorischen Prozess einbezogen ist. Bewegung, Tiefe, Höhe und Verteilung von Klängen erscheinen in dieser Auffassung als Parameter, die im Schreiben und Arrangieren ebenso bewusst behandelt werden wie Tonhöhe, Rhythmus oder Klangfarbe.

Das B-Format als kompositorisches Speichermedium

Das B-Format wurde im Rahmen der von Michael Gerzon entwickelten Ambisonics-Theorie formuliert und dient als zentrales Signalformat zur Codierung räumlicher Audiodaten (Thornton, 2009). Seine mathematische Grundlage liegt in der Beschreibung von Schallfeldern durch sphärische Harmonische, mit deren Hilfe ein Klangfeld um einen Bezugspunkt als gewichtete Summe räumlicher Komponenten dargestellt werden kann (Zotter & Frank, n.d.). Das Format fungiert dabei als Zwischenformat zwischen Aufnahme, Bearbeitung und Wiedergabe: Räumliche Information wird zunächst unabhängig von einem konkreten Wiedergabesystem gespeichert und erst danach für ein bestimmtes Ziel-Setup dekodiert, etwa für Kopfhörer, Stereo, Lautsprecher-Arrays, Virtual-Reality-Anwendungen oder 360-Grad-

Videos (Ambisonics: File Formats, 2003). Gerade diese Trennung von Codierung und Wiedergabe ist kompositorisch bedeutsam, weil sie erlaubt, räumliche Strukturen zunächst als abstrakte Relationen zu entwerfen und erst in einem zweiten Schritt an ein konkretes Wiedergabesystem anzupassen.

Im engeren Sinn bezeichnet das B-Format das vierkanalige Ambisonics-Format erster Ordnung mit den Kanälen W, X, Y und Z. W repräsentiert den omnidirektionalen Druckanteil des Schallfelds; X, Y und Z codieren die Richtungsanteile entlang der drei Raumachsen. In ihrer Gewichtung und Relation zueinander bilden sie die Grundlage für die räumliche Verortung von Klangereignissen. Im erweiterten Sinn kann der Begriff auch auf Ambisonics-Formate höherer Ordnung bezogen werden, bei denen zusätzliche Koeffizienten des Schallfelds als separate Audiokanäle vorliegen und eine höhere räumliche Auflösung ermöglichen. Als räumlichen Referenzrahmen verwenden die ICST-Ambisonics-Plugins ein rechtshändiges kartesisches Koordinatensystem, in dem die X-Achse die Links-Rechts-Richtung, die Y-Achse die Vorne-Hinten-Richtung und die Z-Achse die vertikale Dimension beschreibt. Innerhalb dieses Rahmens lassen sich Positionen, Bewegungen und räumliche Relationen eindeutig beschreiben und reproduzierbar festlegen (IEEE 3D Body Processing, n.d.).

Neben dem eigentlichen Signalformat existieren verschiedene Konventionen der Normierung und Kanalanordnung, insbesondere FuMa, SN3D und N3D, die die Übertragbarkeit zwischen unterschiedlichen Systemen regeln. Für aktuelle Produktionszusammenhänge und den Datenaustausch hat sich SN3D / ACN als verbreiteter Standard etabliert; auch die ICST-Ambisonics-Plugins arbeiten seit Version 2 in diesem Format (Schweizerweb, 2023; Ambisonic Data Exchange Formats, n.d.; VRTONUNG, 2024).

Raumparameter als kompositorische Kategorien

Auf der Grundlage des B-Formats lassen sich räumliche Eigenschaften als eigenständige kompositorische Parameter begreifen. Richtungsbeziehungen, Präsenz, Bewegungsverläufe und räumliche Dichte erscheinen damit nicht als

nachträgliche Qualitäten der Wiedergabe, sondern als konstitutive Elemente musikalischer Form. Die folgenden Abschnitte bestimmen die einzelnen Parameter und verweisen jeweils auf ihre psychoakustische Grundlage, da die kompositorische Wirksamkeit eines Parameters von seiner wahrnehmbaren Fundierung abhängt.

****Azimut.**** Der Azimut beschreibt die horizontale Position einer Klangquelle im Raum. Kompositorisch ermöglicht er die Organisation von seitlicher Trennung, Annäherung, Kreuzung und Gegenbewegung. Klänge können dadurch nicht nur lokalisiert, sondern in ihrem Verhältnis zueinander strukturiert werden; der Azimut wird so zum Mittel räumlicher Stimmführung. Seine psychoakustische Grundlage liegt im Zusammenwirken von interauralen Zeitdifferenzen (*Interaural Time Difference*, ITD) und interauralen Pegeldifferenzen (*Interaural Level Difference*, ILD). ITD bezeichnet den Laufzeitunterschied zwischen beiden Ohren und stellt insbesondere bei tiefen Frequenzen den dominanten Lokalisationshinweis dar; ILD beschreibt den durch den Schallschatten des Kopfes entstehenden Pegelunterschied und ist vor allem bei höheren Frequenzen wirksam (Blauert, 1997). Beide Cues ergänzen sich und bilden die Grundlage der lateralen Lokalisation.

****Elevation.**** Die Elevation bezeichnet die vertikale Position eines Klangereignisses und erweitert die horizontale Organisation des Raums um eine eigenständige Schicht. Kompositorisch kann Höhe dazu dienen, Klangschichten zu trennen, Hierarchien auszubilden oder spezifische räumliche Qualitäten zu erzeugen. Besonders in Ambisonics stellt die vertikale Dimension einen eigenständigen Formparameter dar. Psychoakustisch ist die Höhenwahrnehmung auf Informationen angewiesen, die interaurale Differenzen allein nicht bereitstellen können. Hier sind die individuell geprägten *Head-Related Transfer Functions* (HRTF) maßgeblich: Kopf, Torso und insbesondere die Ohrmuscheln filtern eintreffenden Schall richtungsabhängig und erzeugen charakteristische spektrale Signaturen, die für die Wahrnehmung von Elevation und für die Auflösung der Vorne-Hinten-Ambiguität entscheidend sind (Blauert, 1997; Begault, 1994). Kompositorisch relevant ist dabei, dass starke spektrale Eingriffe oder

ungeeignete Wiedergabebedingungen diese Hinweise abschwächen und damit die vertikale Differenzierung beeinträchtigen können.

****Distanz.**** Die Distanz bestimmt den Grad von Nähe und Ferne einer Klangquelle. Sie wirkt nicht nur als Frage des Pegels, sondern beeinflusst Präsenz, Tiefenstaffelung und perspektivische Wahrnehmung: Nahes kann als unmittelbar, detailliert und körperlich erfahren werden, Entferntes als zurückgenommen oder atmosphärisch. Distanz ist damit zugleich ein akustischer und dramaturgischer Parameter. Psychoakustisch beruht die Distanzwahrnehmung auf mehreren Faktoren: Der physikalische Intensitätsabfall nach dem Abstandsgesetz stellt zwar den naheliegendsten Hinweis dar, ist in musikalischen Zusammenhängen jedoch aufgrund expressiver Pegelvariationen oft nicht ausreichend. Wirkungsvoller ist das Verhältnis von Direktschall zu diffusem Raumanteil: Ein hoher Direktschallanteil wird als Nähe wahrgenommen, ein überwiegender Reflexions- und Nachhallanteil signalisiert Ferne (Rumsey, 2001). Ergänzend wirkt Luftabsorption, die mit wachsender Entfernung bevorzugt hohe Frequenzen dämpft, sowie die zunehmende Unschärfe lateraler Unterschiede bei großen Distanzen (Begault, 1994).

****Diffusion.**** Mit Diffusion ist der Grad der räumlichen Ausdehnung oder Fokussierung eines Klanges gemeint. Ein Klang kann punktuell und präzise erscheinen, als diffuse Wolke im Raum schweben oder sich flächig entgrenzt ausbreiten. Kompositorisch betrifft Diffusion das Verhältnis von Fokus und Unschärfe, von klarer Lokalisierbarkeit und räumlicher Auflösung; sie eignet sich besonders dazu, Übergänge zwischen Objekt- und Feldcharakter zu gestalten. Psychoakustisch entspricht dieser Parameter dem Konzept der **Listener Envelopment** (LEV): Diffus eintreffender Nachhall erzeugt das Gefühl von Umhüllung und räumlicher Einbettung, während frühe Reflexionen die wahrgenommene Quellbreite (**Apparent Source Width**, ASW) beeinflussen (Morimoto & Maekawa, 1988; vgl. ergänzende Literatur zur Raumakustikwahrnehmung). Auch die Nachhallzeit und die spektrale Beschaffenheit eines Halls prägen die räumliche Identität und können als eigenständige kompositorische Merkmale behandelt werden.

****Bewegung als Form.**** Raumparameter wirken selten isoliert, sondern meist in Kombination. Bewegungen entstehen durch die zeitliche Veränderung von Azimut, Elevation, Distanz und Diffusion. Dadurch wird Bewegung selbst zu einem formbildenden Prozess: Annäherung, Rotation, Aufstieg, Flucht oder Umkreisung können motivische, dramaturgische und strukturelle Funktionen übernehmen. Räumliche Form entsteht damit aus der zeitlichen Organisation mehrerer miteinander verschränkter Parameter. Psychoakustisch resultiert die Wahrnehmung von Bewegung aus der koordinierten Veränderung mehrerer Cues, insbesondere von ITD, ILD, HRTF-Mustern sowie Distanz- und Hallverhältnissen (Blauert, 1997). Bei schnellen Bewegungen kann zusätzlich der Doppler-Effekt als Bewegungsreiz wirksam werden. Bei binauraler Wiedergabe trägt die eigene Kopfbewegung der Hörenden zur Stabilisierung der Lokalisation bei; fehlt dieser Bezug, etwa bei statischer binauraler Wiedergabe ohne Head-Tracking, kann die externe Verortung instabil werden (Begault, 1994).

Synthese: Raum als System kompositorischer Relationen

Die vorangegangene Analyse zeigt, dass Azimut, Elevation, Distanz, Diffusion und Bewegung nicht als additive Einzelparameter zu verstehen sind, sondern als interdependente Dimensionen eines Systems. Ihre kompositorische Wirksamkeit entfaltet sich in der koordinierten Gestaltung und gegenseitigen Verschränkung: Ein überzeugend gestaltetes 3D-Klangbild setzt voraus, dass mehrere Wahrnehmungshinweise gleichzeitig und konsistent bearbeitet werden. Raum erscheint vor diesem Hintergrund nicht als neutraler Ort der Wiedergabe, sondern als strukturiertes Relationsfeld, dessen Parameter zur Formbildung des Werkes beitragen. Das B-Format schafft die technische Voraussetzung dafür, diese Relationen unabhängig von einem konkreten Wiedergabesystem zu fixieren, zu transformieren und zu übertragen und damit jenen kompositorischen Umgang mit Raum zu ermöglichen, der im Konzept des **Spatial Counterpoint** als Ausgangspunkt diene.

\newpage

8. Vergleich kompositorischer Raumstrategien

Nachdem Raumparameter als einzelne kompositorische Kategorien bestimmt wurden, stellt sich die Frage, wie sie in größeren formalen Zusammenhängen organisiert werden. Raum erscheint dann nicht mehr nur als Summe einzelner Steuergrößen, sondern als strategisches Feld kompositorischer Entscheidungen. Unterschiedliche Stücke und Arbeitsweisen gewichten diese Parameter auf verschiedene Weise: Mal dient Raum vor allem der Trennung von Stimmen, mal der Bewegungs-dramaturgie, mal der Einhüllung oder der Perspektivbildung. Das folgende Kapitel vergleicht solche räumlichen Organisationsweisen nicht als starre Typologie, sondern als wiederkehrende kompositorische Strategien.

Raum als Trennung von Stimmen

Eine erste grundlegende Strategie besteht darin, Raum zur ****Differenzierung mehrerer simultaner Ereignisse**** zu nutzen. In diesem Modell wirkt Raum ähnlich wie kontrapunktische Stimmführung: Quellen werden seitlich getrennt, in Höhe gestaffelt oder auf unterschiedliche Tiefenzonen verteilt, damit sie als eigenständige Linien oder Schichten lesbar bleiben. Azimut, Elevation und Distanz dienen hier primär nicht der dramatischen Bewegung, sondern der Stabilisierung von Differenz.

Die kompositorische Stärke dieser Strategie liegt in ihrer analytischen Klarheit. Raum wird zum Mittel, Polyphonie oder Mehrschichtigkeit hörbar zu ordnen. Gerade in dichten Texturen kann dies entscheidend sein, um ein Kippen in Ununterscheidbarkeit zu vermeiden. Das Risiko dieser Arbeitsweise liegt umgekehrt darin, dass räumliche Trennung zu schematisch oder illustrativ werden kann, wenn sie nicht durch klangliche und zeitliche Differenzierung mitgetragen wird.

Raum als Bewegungs-dramaturgie

Eine zweite Strategie versteht Raum vor allem als ****zeitlich geformte Bewegung****. Hier stehen Trajektorien, Übergänge und Richtungswechsel im

Vordergrund: Annäherung, Rotation, Aufstieg, Flucht, Konvergenz oder Umkreisung werden zu formbildenden Prozessen. Raum fungiert in diesem Fall weniger als Verteilungssystem statischer Positionen denn als dynamische Artikulation von Spannung, Erwartung und Auflösung.

Diese Strategie eignet sich besonders dort, wo Bewegung selbst motivische Funktion übernimmt. Ein Weg durch den Raum kann dabei ähnlich prägnant wirken wie eine rhythmische oder melodische Geste. Zugleich ist diese Arbeitsweise stark von der Kohärenz mehrerer Parameter abhängig: Bewegung wird nur dann als überzeugend erlebt, wenn Richtung, Distanz, Fokus und Raumenergie miteinander korrespondieren. Andernfalls droht sie als bloßer Effekt wahrgenommen zu werden.

Raum als Textur und Einhüllung

Eine dritte Strategie verlagert den Akzent von der Geometrie auf die ****Textur des Raums****. Hier ist entscheidend, wie ein Klangfeld Einhüllung, Breite, Dichte oder atmosphärische Tiefe erzeugt. Diffusion, Hallcharakter, Reflexionsstruktur und Feldbildung treten in den Vordergrund; punktgenaue Lokalisation wird zugunsten einer immersiven, oft schwerer vermessbaren Raumwirkung zurückgenommen.

Kompositorisch ist diese Strategie besonders produktiv, wenn Raum weniger als Weg, sondern als Zustand erscheint. Sie eignet sich für Übergänge zwischen Objekt- und Feldcharakter, für Schwebezustände, Schichtungen oder großmaßstäbliche Raumatmosphären. Ihre Stärke liegt in der Ausbildung eines räumlichen Kontinuums; ihre Gefahr in einer möglichen Auflösung formaler Schärfe, wenn keine klaren Spannungs- oder Verdichtungsmomente organisiert werden.

Raum als Perspektive

Eine vierte Strategie begreift Raum als ****Perspektivordnung****. Im Mittelpunkt steht hier nicht allein, wo ein Klang ist, sondern aus welcher Hörsituation heraus er erlebt wird: nahe oder fern, innen oder außen, frontal

oder peripher, stabil oder in Bezug auf einen beweglichen Hörpunkt verschoben. Gerade in binauralen, VR- oder interaktiven Kontexten wird Perspektive selbst zu einem kompositorischen Parameter, da die Hörposition nicht mehr als neutraler Mittelpunkt gedacht werden kann.

Diese Strategie verändert den Charakter räumlicher Form, weil sie den Bezug zwischen Klangfeld und Hörer stärker hervorhebt. Nicht nur das Objekt, sondern auch der Standpunkt wird komponierbar. Das eröffnet narrative, szenische und körperbezogene Möglichkeiten, verlangt aber zugleich eine erhöhte Sensibilität für Wahrnehmungsinstabilitäten und für Unterschiede zwischen Lautsprecher- und Kopfhörersituationen.

Vergleichende Beobachtungen

Die vier skizzierten Strategien unterscheiden sich weniger durch exklusiv verwendete Parameter als durch deren jeweilige Priorisierung. Wo Raum der Trennung von Stimmen dient, dominieren meist stabile Richtungs- und Tiefenbeziehungen. Wo Raum als Bewegungs-dramaturgie erscheint, gewinnt die zeitliche Kopplung mehrerer Parameter an Bedeutung. Texturale Strategien arbeiten stärker mit Diffusion, Hall und Feldcharakter, während perspektivische Strategien die Beziehung zwischen Klangereignis und Hörpunkt in den Vordergrund rücken.

Damit verschieben sich auch die psychoakustischen Voraussetzungen. Strategien der Stimmtrennung sind stärker auf Lokalisationshinweise wie ITD, ILD und spektrale Differenzierung angewiesen. Strategien der Einhüllung beruhen stärker auf diffuser Raumenergie, Hüllcharakter und Reflexionsstruktur. Bewegungsstrategien erfordern stabile zeitliche Veränderungen mehrerer Cues, während perspektivische Strategien besonders empfindlich auf Unterschiede zwischen Lautsprecherwiedergabe, binauraler Kontrolle und Kopfbewegung reagieren.

Auch die Risiken unterscheiden sich. Eine auf Klarheit zielende Strategie kann in bloßes Sortieren umschlagen; eine bewegungszentrierte Strategie in Effekstästhetik; eine texturale Strategie in Unschärfe; eine perspektivische

Strategie in Wahrnehmungsinstabilität. Kompositorisch produktiv werden diese Modelle daher meist dort, wo sie nicht isoliert auftreten, sondern sich gegenseitig modulieren.

Synthese

Räumliche Komposition lässt sich somit nicht auf ein einziges Organisationsmodell reduzieren. Vielmehr überlagern und durchdringen sich unterschiedliche Raumstrategien innerhalb eines Werkes. Ein Stück kann mit trennender Stimmführung beginnen, in bewegte Raumdramaturgie übergehen, sich in diffuse Einhüllung auflösen und schließlich über eine veränderte Perspektive neu fokussiert werden. Gerade diese Übergänge machen Raum zu einem eigenständigen Formfeld musikalischer Organisation.

Vor diesem Hintergrund erscheint auch die Studiopraxis in einem anderen Licht: Sie hat nicht nur technische Entscheidungen zu verwalten, sondern unterschiedliche räumliche Strategien in konkrete Arbeitsabläufe, Monitoring-Situationen und Archivformate zu übersetzen. Damit führt der Vergleich kompositorischer Raumstrategien unmittelbar zur Frage, wie solche Modelle im Studio organisiert, überprüft und übertragbar gemacht werden können.

\newpage

9. Studiopraxis am ICST

Sobald räumliche Parameter als kompositorische Kategorien bestimmt sind, stellt sich die praktische Frage, wie sie im Studio organisiert werden. Komponieren in Ambisonics besteht nicht allein darin, einzelne räumliche Gesten zu wählen; es erfordert einen Workflow, in dem Skizzieren, räumliche Steuerung, Monitoring, Archivierung und Lieferformate aufeinander abgestimmt sind. Studiopraxis am ICST ist daher weniger als starres Produktionsschema zu verstehen denn als arbeitsweise Methode, räumliche Komposition über längere Arbeitsphasen konsistent zu entwickeln.

Vom Parameter zur Session

Der entscheidende Schritt im Studio besteht darin, räumliche Parameter in eine tragfähige Projektdramaturgie zu übersetzen. Ein Stück wird nicht mehr nur als Abfolge von Klängen gedacht, sondern als Konfiguration von Quellen, Gruppen, Trajektorien und Perspektiven. Das bedeutet in der Praxis, dass von Beginn an geklärt sein muss, welche Rolle einzelne Spuren innerhalb der räumlichen Struktur spielen sollen: Welche Quellen bleiben stabil lokalisiert, welche bilden bewegte Linien, und welche fungieren als Felder, Umhüllungen oder ferne Horizonte?

Im ICST-Kontext wird daher oft mit einer relativ klaren Funktionsunterscheidung begonnen:

- **Quellspuren** für einzelne Klangobjekte oder klar unterscheidbare Stimmen
- **Gruppen** für zusammengehörige Bewegungen oder Schichtungen
- **ein gemeinsamer Ambisonics-Bus** als zentrales räumliches Arbeitsfeld
- **Decoder- und Monitoringspuren** für unterschiedliche Hörsituationen

Diese Trennung ist nicht nur technisch, sondern kompositorisch. Sie erlaubt die Unterscheidung zwischen Mikro- und Makroebene: Einzelne Quellen können im Detail geformt werden, während größere Bewegungslogiken oder räumliche Kontraste auf Gruppen- oder Bus-Ebene organisiert werden.

Session-Architektur und Signalfluss

Eine typische ICST-Session ist so angelegt, dass alle Klangereignisse zunächst in ein gemeinsames B-Format enkodiert werden. Dieses B-Format bildet den eigentlichen kompositorischen Raum des Projekts. Von dort aus kann es in unterschiedliche Monitoring- und Ausgabepfade dekodiert werden: für das Studio-Lautsprecherarray, für binaural Monitoring oder für alternative Zielsysteme.

Eine solche Session-Architektur bietet mehrere Vorteile. Erstens ist die räumliche Organisation an einem einzigen zentralen Punkt versammelt. Zweitens bleibt die Komposition selbst weitgehend unabhängig von einer einzelnen Lautsprecherkonfiguration. Drittens können verschiedene Monitoring- und Exportpfade parallel bedacht werden, ohne dass das Stück jedes Mal grundlegend umstrukturiert werden muss.

In der Praxis bedeutet das:

- **Encoder-Spuren** definieren Position, Bewegung, Größe und Gruppierung einer Quelle
- **der Ambisonics-Bus** fasst das entstehende Schallfeld zusammen
- **Decoder-Spuren** übersetzen dieses Feld in konkrete Hörsituationen
- **zusätzliche Analyse-, Aufnahme- oder Referenzspuren** unterstützen Kontrolle und Dokumentation

Diese Trennung ist im ICST-Studio besonders wichtig, weil viele Werke nicht nur für ein einziges Setup gedacht sind, sondern zwischen Dome-Wiedergabe, Lautsprecher-Arrays, binauralem Monitoring und Archivformaten vermitteln müssen. Eine Kurzreferenz zum korrekten Aufbau bietet die [HOA Routing Checklist](/icst-ambisonics-plugins/06_step_by_step_setup/).

B-Format als Arbeits- und Archivformat

Im Studio hat das B-Format eine doppelte Funktion. Es ist nicht nur das technische Zwischenformat der Produktion, sondern auch das zentrale **Arbeits- und Archivformat**. Während Dekodierungen je nach Lautsprecherlayout, Aufführungssituation oder Veröffentlichungsform variieren können, bleibt das B-Format die Version, in der die räumlichen Relationen des Stückes am konsistentesten fixiert sind.

Für die Studioarbeit bedeutet das, dass Entscheidungen möglichst früh daraufhin geprüft werden sollten, ob sie im B-Format selbst kohärent sind und nicht nur in einer bestimmten Dekodierung überzeugend wirken. Eine

Passage, die ausschließlich auf einem Lautsprecher-Setup gut funktioniert, aber im Ambisonics-Master keine klare räumliche Logik besitzt, bleibt langfristig fragil. Das B-Format fungiert damit als Referenzschicht, an der die Übertragbarkeit der räumlichen Dramaturgie gemessen werden kann.

Zugleich ist diese Arbeitsweise auch archivisch relevant. Für spätere Rekonstruktion, Neudekodierung oder Überführung in andere Kontexte ist der B-Format-Master oft die verlässlichste Grundlage des Werkes. Das ICST B-Format Archive speichert Ambisonics-Produktionen in ****ambiX (ACN/SN3D)**** und macht sie als Hörrepertoire und Referenzsammlung zugänglich. Im ICST-Kontext bedeutet das, dass eine Produktion nicht nur als gegenwärtige Studioversion, sondern auch als künftiges Arbeits- und Dokumentationsobjekt gedacht wird. Weiterführende Informationen zur Archivierung finden sich im [B-Format Archive](/blog/b-format-archive/).

Monitoring als kompositorische Kontrolle

In Ambisonics ist Monitoring nicht bloß eine abschließende Überprüfung, sondern Teil des kompositorischen Prozesses selbst. Da räumliche Entscheidungen je nach Wiedergabesituation unterschiedlich lesbar werden können, muss das Hören zwischen mehreren Perspektiven wechseln: Lautsprecherwiedergabe, binaurale Kontrolle und – wo relevant – alternative Decoder oder vereinfachte Setups. Diese Wechsel dienen nicht nur der technischen Verifikation, sondern der kompositorischen Kalibrierung.

Die im Studio wiederkehrende Frage lautet daher: Welche Aspekte einer Passage sollen setup-invariant bleiben, und welche dürfen sich legitim mit dem Setup verändern? Manche Stücke setzen stark auf vertikale Staffelung oder diffuse Einhüllung und gewinnen im Lautsprecher-Array an Präzision; andere profitieren von der Unmittelbarkeit und perspektivischen Schärfe der binauralen Kontrolle. Monitoring meint in diesem Sinn das bewusste Hören des Unterschieds zwischen der Idee des Werkes und seiner spezifischen Wiedergabebedingung.

In der Praxis hat sich ein zyklisches Vorgehen bewährt:

1. Eine Passage im B-Format oder über die primäre Dekodierung skizzieren
2. Ihre Lesbarkeit, Fokussierung und Bewegungslogik über binaural Monitoring prüfen
3. Ihre Schichtung, Einhüllung und räumliche Energie auf dem Lautsprecher-Setup kontrollieren
4. Problematische Stellen nicht nur auf Decoder-Ebene, sondern möglichst innerhalb der räumlichen Struktur selbst korrigieren

Monitoring wird damit nicht zur nachträglichen Fehlerkontrolle, sondern zur Methode der schrittweisen Schärfung räumlicher Form.

Multi-Format-Lieferung und Versionierung

Ein im ICST-Kontext entstandenes Werk endet oft nicht in einem einzigen finalen Output. Neben dem Ambisonics-Master können Lautsprecher-Renders, binaurale Fassungen oder dokumentarische Ableitungen gefordert sein. Es folgt, dass Versionierung und Formatentscheidungen frühzeitig in den Workflow eingebaut werden sollten.

Aus kompositorischer Sicht sollten verschiedene Lieferversionen nicht bloß als technische Ableitungen behandelt werden. Jede Version stellt eine spezifische Hörsituation her und kann andere Parameter des Werkes in den Vordergrund rücken. Eine binaurale Fassung erfordert möglicherweise eine präzisere Steuerung der Vorne-Hinten-Achsen und HRTF-relevanter Spektralanteile; eine Lautsprecherversion profitiert unter Umständen stärker von räumlicher Spreizung und Energieverteilung. Multi-Format-Lieferung bedeutet daher nicht einfaches Exportieren, sondern das erneute Testen der Identität des Werkes unter veränderten Bedingungen.

Sinnvoll ist die Unterscheidung mindestens folgender Ebenen:

- ****Projektversionen**** für die laufende kompositorische Arbeit
- ****der B-Format-Master**** als zentraler Werk- und Archivstand

- ****Monitoring- oder Aufführungsversionen**** für spezifische Setups (Dome, Array, Binaural)
- ****Dokumentationsversionen**** für Weitergabe, Archiv oder Lehre

Diese Trennung verhindert, dass spätere Anpassungen unkontrolliert auf den eigentlichen Werkkern zurückwirken.

Dokumentation als Teil der Komposition

Je stärker ein Werk auf räumlichen Relationen beruht, desto wichtiger wird seine Dokumentation. Im ICST-Studio betrifft das nicht nur Dateiformate und technische Metadaten, sondern auch die kompositorische Beschreibung entscheidender räumlicher Prozesse. Dokumentation ist damit kein externer Verwaltungsschritt, sondern Teil der Stabilisierung des Werkes.

Sinnvoll ist die Festhaltung mindestens folgender Aspekte:

- verwendete Ordnung und Formatkonvention, zum Beispiel ACN/SN3D
- relevante Decoder-Annahmen und Monitoring-Situationen
- zentrale Trajektorien, Gruppenformationen oder kritische Raumzonen
- besondere Abhängigkeiten von Hall, Diffusion oder vertikaler Staffelung
- Screenshots oder grafische Notizen von Radar- und Automationsansichten

Diese Dokumentation unterstützt nicht nur spätere Rekonstruktion, sondern schärft schon während der Arbeit den Blick dafür, welche räumlichen Entscheidungen tatsächlich konstitutiv für das Stück sind. Das zehnte der [10 Fragen](/de/composing-in-ambisonics/04-die-10-fragen/) nimmt diesen Aspekt explizit auf und bietet einen praktischen Rahmen für die Dokumentation im Produktionsprozess.

Kompositorische Konsequenz

Studiopraxis am ICST meint damit nicht allein das korrekte Bedienen von Ambisonics-Plugins. Sie meint eine Arbeitsweise, in der kompositorische Idee,

räumliche Steuerung, Monitoring, Archivierung und Übertragbarkeit zusammengedacht werden. Das Studio wird damit zum Ort, an dem räumliche Form nicht nur technisch realisiert, sondern methodisch erprobt, stabilisiert und verfeinert werden kann.

Genau darin liegt der Unterschied zwischen einem bloß produktionsorientierten und einem kompositorischen Umgang mit Ambisonics: Das entscheidende Kriterium ist nicht eine einzelne Dekodierung, sondern die Kohärenz räumlicher Relationen innerhalb des Werkes selbst. Studiopraxis dient damit nicht bloß der Realisierung eines Stückes, sondern seiner begrifflichen und wahrnehmungsmäßigen Klärung.

\newpage

10. Werkzeuge und Software

Wer mit Ambisonics arbeitet, braucht fast immer eine Kombination aus **DAW**, **Encoder-/Decoder-Plugins**, **Monitoring**, **Analyse** und oft auch **szenischen oder binauralen Spezialwerkzeugen**. Die folgende Uebersicht konzentriert sich auf verbreitete Software-Pakete fuer Produktion, Lehre, Forschung und kuenstlerische Praxis.

Die Tabelle ist bewusst als **Orientierung** zu lesen: Manche Tools sind komplette Produktionsumgebungen, andere eher spezialisierte Bausteine fuer Analyse, Mikrofon-Postproduktion, VR oder experimentelle Komposition. Gerade bei maximaler Ordnung, Host-Support und Formatkonventionen lohnt sich immer ein Blick in die jeweilige Dokumentation.

Ambisonics Software Uebersicht

⊥ Paket / Name	⊥ Typ / Fokus	⊥ Max. Ordnung (typisch)	⊥ Formate / Konventionen	⊥ Plattform / Host	⊥ Lizenz / Kosten	⊥ Typische Use-Cases
⊥ ---	⊥ ---	⊥ ---	⊥ ---	⊥ ---	⊥ ---	⊥ ---
⊥ [ICST Ambisonics Plugins](https://ambisonics.ch/icst-ambisonics-plugins/) ⊥ HOA-Produktion, Panning, Decoding, OSC ⊥ bis 7. Ordnung						

(HOA) | ambiX (ACN/SN3D), ICST-Spezifika | Reaper, andere Mehrkanal-DAWs | kostenlos (ZHdK-Projekt) | Kunst/Musik, Forschung, Lehre, Dome/Arrays, ICST-Workflows |

| [IEM Plug-in Suite](<https://plugins.iem.at>) | vollstaendige freie HOA-Suite | bis 7. Ordnung | ambiX (ACN/SN3D) | VST/AU (Reaper, Nuendo, Ardour etc.) | frei, Open Source | Encoder, Decoder, Analyser, Reverb, Granular, AllRAD-Decoder |

| [SPARTA](<https://leomccormack.github.io/sparta-site/docs/plugins/overview/>) | Analyse, Decoding, DOA, Binaural | typ. bis 7.-10. Ordnung | ambiX | VST/AU, Linux/Win/macOS | frei, Open Source | parametrisches Decoding, Energy-/Velocity-Visualisierung, Forschung |

| [SSA aX Plugins](<https://www.ssa-plugins.com>) | kommerzielle Ambisonics-Suite | bis 10. Ordnung (aX) | ambiX | VST3/AAX (Reaper, Pro Tools etc.) | kommerziell | Musik, VR/AR, High-Order-Produktionen, binaurales Monitoring |

| [Audio Brewers](<https://www.audiobrewers.com/plugins>) | kreative Ambisonics- und Immersive-Plugin-Suite | bis 7. Ordnung | ambiX / HOA | AAX/AU/VST3, teils AUv3/iOS | kommerziell, teils Free-Versionen | Decoder, Encoder, Imager, Reverb, EQ, Visualizer, kreative HOA-Bearbeitung |

| [ambix](<https://spaes.org/ambix-plug-ins>) | Encoder/Decoder, Rotation, Tools | variable Ordnung (praktisch etwa bis 7) | ambiX (ACN/SN3D) | VST/LV2, Standalone (Jack) | frei, Open Source (GPL) | klassische Ambisonics-Chains, B-Format-Post, DIY-Setups |

| [Ambisonic Toolkit (ATK)](<https://www.ambisonictoolkit.net>) | Soundfield-Kernel-Komposition, FX | typ. bis 3.-7. Ordnung | FuMa und ambiX (je nach Version) | Reaper (JSFX), SuperCollider | frei, Open Source | Fokussierung, Dominance, Mirrors, kreative Schallfeld-Manipulation |

| [Blue Ripple Sound O3A / O7A](https://www.blueripplesound.com/pro_audio) | HOA-Studio- und Upmixing-Toolchain | 3. bis 7. Ordnung | SN3D / HOA-Konventionen | VST2/AAX, Reaper, Pro Tools, Pyramix, Max | teils frei, teils kommerziell | Upmixing, HOA-Studio-Tools, Visualisierung, Dekodierung, Forschung |

| [FLUX:: SPAT Revolution](<https://www.flux.audio/project/spat-revolution/>) | immersive Produktions- und Render-Umgebung | bis 7.

Ordnung (Ultimate), bis 3. Ordnung (Essential) | Ambisonics, HOA, binaural, channel-based, transaural | Standalone + AAX/AU/VST3 Integration | kommerziell | Live- und Studio-Spatial-Audio, IRCAM/FLUX-Workflows, ReaVolution, OSC, grosse Render-Setups |

| [Sound Particles](<https://soundparticles.com/products/soundparticles/overview>) | immersive 3D-Audio-Workstation und Sound-Design | immersiv, inkl. HOA-/Ambisonics-Workflows | Ambisonics, HOA, binaural, ADM, immersive Formate | Standalone + Plugin-Oekosystem | kommerziell | Film, Games, grosse 3D-Sound-Design-Szenen, Partikel-basierte Raumbewegung |

| [Sound Particles Energy Panner / Space Controller / Density](<https://lp.soundparticles.com/energypanner>) | Panning, Controller, kreative Spatial-Plugins | FOA bis HOA, je nach Tool | Ambisonics, HOA, binaural, immersive Formate | AAX/AU/VST/VST3, teils iOS/Android | kommerziell | Panning, mobile Bewegungssteuerung, immersive FX, Musik- und Postproduktion |

| [Envelop for Live](<https://envelop.us/e4l/>) | freie Ableton-Live-Toolchain fuer immersive Produktion | typ. bis HOA, je nach Setup | Ambisonics, binaural, DIY-Multichannel | Ableton Live Suite / Max for Live | frei, Open Source | Live-Performance, Envelop-Spaces, DIY-Arrays, Lehre, zugangsoffene Spatial-Workflows |

| [Xp4L](<https://xp4l.com/>) | Ableton-zentrierte Spatial-Audio-Suite | flexibel, je nach Zielsystem | Ambisonics, binaural, VBAP, DBAP, weitere Verfahren | Ableton Live + Standalone-Komponenten | kommerziell | Live-Performance, Club-/Installations-Setups, Spatial-Mixing in Ableton |

| [OAT / Pd-basierte Toolchains](<https://www.giuseppepisano.com/ambisonics/oat/tut03/>) | Education, DIY-Lautsprecher-Setups | meist bis 3.-5. Ordnung | iem_ambi, ambiX | Pure Data, SuperCollider, DIY-Setups | frei, Open Source | guenstige Ambisonics-Setups, Lehre, Experimente mit Raspberry Pi etc. |

| [SoundField by RODE](<https://rode.com/en-int/apps/soundfield-by-rode>) | A- zu B-Format, Mic-Post, Decoding | 1. Ordnung (mikrofonbezogen) | FuMa / ambiX (Wandlung moeglich) | VST/AU/AAX | kostenlos (fuer Mic-User) | SoundField/RODE-Mikros, Rotation, Decoding, Stereo-/Binaural-Export |

| [dearVR PRO 2 / Dear Reality](<https://www.sennheiser.com/en-us/immersive/dear-reality>) | binaurales Monitoring, Spatializer, Ambisonics-nahe Immersive-Tools | bis 3. Ordnung | Ambisonics, binaural, immersive Formate | VST/AU/AAX | historisch kommerziell, aktuell weitgehend kostenlos, aber nicht mehr aktiv weiterentwickelt | dearVR, Ambi Micro, Monitoring, Spatial-Mixing, historisch wichtige Immersive-Toolchain |

| [audioCube](<https://main.audiocube.app/features>) | all-in-one Spatial-Audio-App | nicht als klassische HOA-Ordnung beschrieben; 3D-Spatialisierung mit binauralem Fokus | Spatial Audio, binaural, 3D-Umgebung | Standalone fuer macOS/Windows | Free + Lifetime-Lizenz | experimentelle 3D-Komposition, Bewegung, virtuelle Akustik, zugangsoffene Spatial-Audio-Skizzen |

| [Noise Makers Binauralizer / Ambi Bundle](<https://www.noisemakers.fr/>) | binaurales und immersive Monitoring / Ambisonics-nahe Tools | vor allem FOA bis kleinere immersive Formate | binaural, Ambi Bundle, Surround/Immersive Formate | VST3/AU/AAX | kommerziell | Monitoring, Downmix, binaurale Kontrolle, immersive Postproduktion |

| [Spatial Audio Designer](<https://www.newaudiotechnology.com/en/products/spatial-audio-designer/>) | Multi-Format-Renderer und DAW-Spatializer | inkl. Ambisonics-Workflows, je nach Host und Format | binaural, Ambisonics, Atmos, Auro-3D, MPEG-H, Custom Layouts | Plugin fuer DAWs und teils Video-Workstations | kommerziell | Multi-Format-Monitoring, Installationen, Planetarien, Film und Broadcast |

| [MNTN Spatial Audio Production Suite](<https://mntncraft.com/>) | Produktions-, Live- und Presentations-Suite | flexible Kanal- und Spatial-Setups | binaural, Ambisonics, DBAP | Standalone + DAW-Plugin + virtuelle Audio-Interfaces | kommerziell | physische Venues, Custom Loudspeaker Layouts, Live-Spatial-Mixing |

| [Reaper](<https://www.reaper.fm>) + Plugins | DAW-Host mit 128-Kanal-Tracks | bis 10. Ordnung (technisch) | beliebig (ueber Plugins) | Windows/macOS, Linux (Wine) | kommerziell, sehr guenstig | zentrale Produktionsplattform fuer HOA mit ICST, IEM, ambix, SSA, ATK etc. |

| [Nuendo](<https://www.steinberg.net/nuendo/>) / [Pro Tools Ultimate](<https://www.avid.com/pro-tools>) | DAW mit nativen Ambisonics-Bussen |

meist bis 3.-7. Ordnung | ambiX | Nuendo, Pro Tools Ultimate |
kommerzielle DAWs | Film/VR-Post, 360-Video, Broadcast mit nativen
Ambi-Bussen und Monitoring |

| [Game-Engines + Ambisonics](<https://unity.com/de/glossary/ambisonic-audio>) | VR/AR-Integration, 360 | typ. bis 3.-4. Ordnung | ambiX
| Unity, Unreal | gemischt (Engine + Plugins) | 3D-Audio in VR/AR,
Headtracking-Binaural, 360-Video-Engines |

Schnelle Orientierung

- **Fuer freie HOA-Produktion** sind ICST, IEM, SPARTA, ambix und ATK
die wichtigsten Oekosysteme.

- **Fuer kuenstlerische Komposition** sind ICST, IEM, ATK, Audio
Brewers und teilweise audioCube besonders interessant, weil sie zwischen
praeziser Technik und kreativer Schallfeldbearbeitung vermitteln.

- **Fuer VR, Film und kommerzielle Workflows** spielen SSA, Sound
Particles, FLUX:: SPAT, dearVR, Spatial Audio Designer, Nuendo, Pro Tools
und Game-Engines eine groessere Rolle.

- **Fuer Lehre, DIY und kleinere Setups** sind OAT, ambix, Blue Ripple,
Envelop for Live, audioCube und Reaper-basierte Kombinationen oft
besonders attraktiv.

- **Fuer Mikrofon-Workflows** ist SoundField by RODE relevant, wenn
FOA-Aufnahmen aus A-Format-Mikrofonen weiterverarbeitet werden sollen.

- **Fuer Upmixing, Spezial-Decoder und experimentelle HOA-
Produktionsketten** lohnt sich ein Blick auf Blue Ripple Sound, FLUX:: SPAT,
Spatial Audio Designer und Audio Brewers.

- **Wichtig zur Einordnung:** Nicht alle Tools in dieser Tabelle sind
klassische Ambisonics-Plugins. Einige, wie audioCube, FLUX:: SPAT, Sound
Particles, MNTN oder Spatial Audio Designer, sind breitere immersive
Produktionsumgebungen, in denen Ambisonics ein Teil des Workflows ist.

Weiterfuehrende Quellen

- [ICST Ambisonics](<https://ambisonics.ch>)

- [ICST Ambisonics Plugins an der ZHdK](<https://www.zhdk.ch/>)

forschungsprojekt/icst-ambisonics-plugins-555245)

- [ICST Overview](https://ambisonics.ch/icst-ambisonics-plugins/01_overview/)
- [Ambisonic Audio with REAPER](https://iaspace.zhdk.ch/wiki/ambisonic-audio-with-reaper/)
- [IEM Plug-in Suite](https://plugins.iem.at)
- [SPARTA Overview](https://leomccormack.github.io/sparta-site/docs/plugins/overview/)
- [SSA Plugins](https://www.ssa-plugins.com)
- [Audio Brewers Plugins](https://www.audiobrewers.com/plugins)
- [ambiX plug-ins](https://spaes.org/ambix-plug-ins)
- [Ambisonic Toolkit](https://www.ambisonictoolkit.net)
- [Blue Ripple Sound Pro Audio](https://www.blueripplesound.com/pro_audio)
- [FLUX:: SPAT Revolution](https://www.flux.audio/project/spat-revolution/)
- [Sound Particles](https://soundparticles.com/products/soundparticles/overview)
- [Envelop for Live](https://envelop.us/e4l/)
- [Xp4L](https://xp4l.com/)
- [SoundField by RODE](https://rode.com/en-int/apps/soundfield-by-rode)
- [Dear Reality bei Sennheiser](https://www.sennheiser.com/en-us/immersive/dear-reality)
- [audioCube Features](https://main.audiocube.app/features)
- [Noise Makers Spatial Audio Plugins](https://www.noisemakers.fr/)
- [Spatial Audio Designer](https://www.newaudiotechnology.com/en/products/spatial-audio-designer/)
- [MNTN Spatial Audio Production Suite](https://mntncraft.com/)
- [Unity: Was ist Ambisonic Audio](https://unity.com/de/glossary/ambisonic-audio)

\newpage

11. Referenzen

Bücher

- [Ambisonics: A Practical 3D Audio Theory — Zotter & Frank (2019, Open Access)](<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-17207-7>)
- [Parametric Time-Frequency Domain Spatial Audio — Pulkki, Delikaris-Manias & Politis (2017)](<https://doi.org/10.1002/9781119252634>)
- [Immersive Sound: The Art and Science of Binaural and Multi-Channel Audio — Rumsey (2012)](<https://www.routledge.com/Immersive-Sound-The-Art-and-Science-of-Binaural-and-Multi-Channel-Audio/Rumsey/p/book/9780240815091>)
- [Kompositionen für hörbaren Raum / Compositions for Audible Space — transcript Verlag](<https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3076-3/kompositionen-fuer-hoerbaren-raum/compositions-for-audible-space/>)

Schlüsselaufsätze

- [Periphony: With-Height Sound Reproduction — Gerzon (JAES, 1973)](<https://ringbuffer.org/papers/gerzon1973periphony.html>)
- [Sector-Based Parametric Sound Field Reproduction in the Spherical Harmonic Domain — Politis, Vilkamo & Pulkki (2015)](<https://doi.org/10.1109/JSTSP.2015.2415762>)
- [Introduction to Ambisonics (ResearchGate)](https://www.researchgate.net/publication/280010078_Introduction_to_Ambisonics)
- [Producing 3D Audio in Ambisonics (ResearchGate)](https://www.researchgate.net/publication/281559396_Producing_3D_Audio_in_Ambisonics)
- [ambiX — A Suggested Ambisonics Format (IEM, 2011)](<https://ambisonics.iem.at/proceedings-of-the-ambisonics-symposium-2011/ambix-a-suggested-ambisonics-format>)
- [Spectromorphology: explaining sound-shapes — Smalley (Organised Sound, 1997)](<https://www.cambridge.org/core/journals/organised-sound/article/abs/spectromorphology-explaining-soundshapes/A18EBE591592836FC22C20FB327D3232>)
- [Space-form and the acousmatic image — Smalley (Organised Sound,

2007)](<https://www.cambridge.org/core/journals/organised-sound/article/abs/spaceform-and-the-acousmatic-image/8B80E6A25A065A3D37DA7F9568A23432>) · [PDF](/downloads/papers/DENIS%20SMALLEY%20Space%20form%20and%20the%20acousmatic%20image.pdf)

- [From Sound-Shapes to Space-Form — Smalley (PDF)](/downloads/papers/SMALLEYFromSoundShapestoSpaceForm.pdf)

- [Spatial music composition — Barrett (Oxford Handbook of Computer Music, 2019)](<https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-computer-music-9780199792030>)

- [Barrett — EMS 2010 (PDF)](/downloads/papers/EMS_Barrett2010.pdf)

- [Perceptual evaluation of high-order ambisonics reproduction — Gaveau, Parizet & Koehl (Acta Acustica, 2022)](<https://acta-acustica.edpsciences.org/>)

- [Organised Sound — Themenausgabe Spatial Music (Cambridge University Press, 2025)](<https://www.cambridge.org/core/journals/organised-sound/announcements/call-for-papers/call-perspectives-and-trajectories-in-spatial-music-and-sonic-art>)

Michael Gerzon

- [Gerzon Archiv](<https://audiosignal.co.uk/Gerzon%20archive.html>)

- [The Michael Gerzon Story — Into The Soundfield](<https://intothesoundfield.music.ox.ac.uk/michael-gerzon-story>)

- Video: ['Into The Soundfield' — Michael Gerzon & Ambisonics at Oxford (2018)](<https://www.youtube.com/watch?v=X23hZNoSkUs>)

Video

- [Denis Smalley — Spatiality in acousmatic music (CIRMMT)](https://www.youtube.com/watch?v=_G68Q4gkOMc)

Weiterführende Links

- [Ambisonics 101](/ambisonics-101/) — Signalfluss, HOA-Ordnungen, B-Format-Grundlagen

- [ascolta — alle Hörsessions](/blog/ascolta/) — Werke aus ICST-Residenzen und internationalem Repertoire
- [ICST B-Format Archiv](/blog/b-format-archive/) — kodierte Werke zum Referenzhören
- [Residenzen](/residenzen/) — Dokumentation von Komponist:innen im ICST Studio